Python·C++

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

코딩·SQL · 같은 하나의30분 15

C# 경험자를 위한 Python·C++ 확인표 16

CT01 | 독립 문제 17

M001 | CT01 설계·손추적 18

M002 | CT01 Python 구현 19

M003 | CT01 C++ 구현 20

M004 | CT01 검증·재풀이 21

CT01 | 분리 해설·검증 22

CT01 | 두 언어 전체 구현 23

CT02 | 독립 문제 24

M005 | CT02 설계·손추적 25

M006 | CT02 Python 구현 26

M007 | CT02 C++ 구현 27

M008 | CT02 검증·재풀이 28

CT02 | 분리 해설·검증 29

CT02 | 두 언어 전체 구현 30

CT03 | 독립 문제 31

M009 | CT03 설계·손추적 32

M010 | CT03 Python 구현 33

M011 | CT03 C++ 구현 34

M012 | CT03 검증·재풀이 35

CT03 | 분리 해설·검증 36

CT03 | 두 언어 전체 구현 37

CT04 | 독립 문제 38

M013 | CT04 설계·손추적 39

M014 | CT04 Python 구현 40

M015 | CT04 C++ 구현 41

M016 | CT04 검증·재풀이 42

CT04 | 분리 해설·검증 43

CT04 | 두 언어 전체 구현 44

CT05 | 독립 문제 45

M017 | CT05 설계·손추적 46

M018 | CT05 Python 구현 47

M019 | CT05 C++ 구현 48

M020 | CT05 검증·재풀이 49

CT05 | 분리 해설·검증 50

CT05 | 두 언어 전체 구현 51

CT06 | 독립 문제 52

M021 | CT06 설계·손추적 53

M022 | CT06 Python 구현 54

M023 | CT06 C++ 구현 55

M024 | CT06 검증·재풀이 56

CT06 | 분리 해설·검증 57

CT06 | 두 언어 전체 구현 58

CT07 | 독립 문제 59

M025 | CT07 설계·손추적 60

M026 | CT07 Python 구현 61

M027 | CT07 C++ 구현 62

M028 | CT07 검증·재풀이 63

CT07 | 분리 해설·검증 64

CT07 | 두 언어 전체 구현 65

CT08 | 독립 문제 66

M029 | CT08 설계·손추적 67

M030 | CT08 Python 구현 68

M031 | CT08 C++ 구현 69

M032 | CT08 검증·재풀이 70

CT08 | 분리 해설·검증 71

CT08 | 두 언어 전체 구현 72

CT09 | 독립 문제 73

M033 | CT09 설계·손추적 74

M034 | CT09 Python 구현 75

M035 | CT09 C++ 구현 76

M036 | CT09 검증·재풀이 77

CT09 | 분리 해설·검증 78

CT09 | 두 언어 전체 구현 79

CT10 | 독립 문제 80

M037 | CT10 설계·손추적 81

M038 | CT10 Python 구현 82

M039 | CT10 C++ 구현 83

M040 | CT10 검증·재풀이 84

CT10 | 분리 해설·검증 85

CT10 | 두 언어 전체 구현 86

CT11 | 독립 문제 87

M041 | CT11 설계·손추적 88

M042 | CT11 Python 구현 89

M043 | CT11 C++ 구현 90

M044 | CT11 검증·재풀이 91

CT11 | 분리 해설·검증 92

CT11 | 두 언어 전체 구현 93

CT12 | 독립 문제 94

M045 | CT12 설계·손추적 95

M046 | CT12 Python 구현 96

M047 | CT12 C++ 구현 97

M048 | CT12 검증·재풀이 98

CT12 | 분리 해설·검증 99

CT12 | 두 언어 전체 구현 100

CT13 | 독립 문제 101

M049 | CT13 설계·손추적 102

M050 | CT13 Python 구현 103

M051 | CT13 C++ 구현 104

M052 | CT13 검증·재풀이 105

CT13 | 분리 해설·검증 106

CT13 | 두 언어 전체 구현 107

CT14 | 독립 문제 108

M053 | CT14 설계·손추적 109

M054 | CT14 Python 구현 110

M055 | CT14 C++ 구현 111

M056 | CT14 검증·재풀이 112

CT14 | 분리 해설·검증 113

CT14 | 두 언어 전체 구현 114

CT15 | 독립 문제 115

M057 | CT15 설계·손추적 116

M058 | CT15 Python 구현 117

M059 | CT15 C++ 구현 118

M060 | CT15 검증·재풀이 119

CT15 | 분리 해설·검증 120

CT15 | 두 언어 전체 구현 121

CT16 | 독립 문제 122

M061 | CT16 설계·손추적 123

M062 | CT16 Python 구현 124

M063 | CT16 C++ 구현 125

M064 | CT16 검증·재풀이 126

CT16 | 분리 해설·검증 127

CT16 | 두 언어 전체 구현 128

CT17 | 독립 문제 130

M065 | CT17 설계·손추적 131

M066 | CT17 Python 구현 132

M067 | CT17 C++ 구현 133

M068 | CT17 검증·재풀이 134

CT17 | 분리 해설·검증 135

CT17 | 두 언어 전체 구현 136

CT18 | 독립 문제 137

M069 | CT18 설계·손추적 138

M070 | CT18 Python 구현 139

M071 | CT18 C++ 구현 140

M072 | CT18 검증·재풀이 141

CT18 | 분리 해설·검증 142

CT18 | 두 언어 전체 구현 143

CT19 | 독립 문제 144

M073 | CT19 설계·손추적 145

M074 | CT19 Python 구현 146

M075 | CT19 C++ 구현 147

M076 | CT19 검증·재풀이 148

CT19 | 분리 해설·검증 149

CT19 | 두 언어 전체 구현 150

CT20 | 독립 문제 151

M077 | CT20 설계·손추적 152

M078 | CT20 Python 구현 153

M079 | CT20 C++ 구현 154

M080 | CT20 검증·재풀이 155

CT20 | 분리 해설·검증 156

CT20 | 두 언어 전체 구현 157

CT21 | 독립 문제 158

M081 | CT21 설계·손추적 159

M082 | CT21 Python 구현 160

M083 | CT21 C++ 구현 161

M084 | CT21 검증·재풀이 162

CT21 | 분리 해설·검증 163

CT21 | 두 언어 전체 구현 164

CT22 | 독립 문제 165

M085 | CT22 설계·손추적 166

M086 | CT22 Python 구현 167

M087 | CT22 C++ 구현 168

M088 | CT22 검증·재풀이 169

CT22 | 분리 해설·검증 170

CT22 | 두 언어 전체 구현 171

CT23 | 독립 문제 172

M089 | CT23 설계·손추적 173

M090 | CT23 Python 구현 174

M091 | CT23 C++ 구현 175

M092 | CT23 검증·재풀이 176

CT23 | 분리 해설·검증 177

CT23 | 두 언어 전체 구현 178

CT24 | 독립 문제 179

M093 | CT24 설계·손추적 180

M094 | CT24 Python 구현 181

M095 | CT24 C++ 구현 182

M096 | CT24 검증·재풀이 183

CT24 | 분리 해설·검증 184

CT24 | 두 언어 전체 구현 185

CX01 | 독립 문제 186

M097 | CX01 설계·손추적 187

M098 | CX01 Python 구현 188

M099 | CX01 C++ 구현 189

M100 | CX01 검증·재풀이 190

CX01 | 분리 해설·검증 191

CX01 | 두 언어 전체 구현 192

CX02 | 독립 문제 193

M101 | CX02 설계·손추적 194

M102 | CX02 Python 구현 195

M103 | CX02 C++ 구현 196

M104 | CX02 검증·재풀이 197

CX02 | 분리 해설·검증 198

CX02 | 두 언어 전체 구현 199

CX03 | 독립 문제 200

M105 | CX03 설계·손추적 201

M106 | CX03 Python 구현 202

M107 | CX03 C++ 구현 203

M108 | CX03 검증·재풀이 204

CX03 | 분리 해설·검증 205

CX03 | 두 언어 전체 구현 206

CX04 | 독립 문제 208

M109 | CX04 설계·손추적 209

M110 | CX04 Python 구현 210

M111 | CX04 C++ 구현 211

M112 | CX04 검증·재풀이 212

CX04 | 분리 해설·검증 213

CX04 | 두 언어 전체 구현 214

CX05 | 독립 문제 215

M113 | CX05 설계·손추적 216

M114 | CX05 Python 구현 217

M115 | CX05 C++ 구현 218

M116 | CX05 검증·재풀이 219

CX05 | 분리 해설·검증 220

CX05 | 두 언어 전체 구현 221

CX06 | 독립 문제 223

M117 | CX06 설계·손추적 224

M118 | CX06 Python 구현 225

M119 | CX06 C++ 구현 226

M120 | CX06 검증·재풀이 227

CX06 | 분리 해설·검증 228

CX06 | 두 언어 전체 구현 229

CX07 | 독립 문제 231

M121 | CX07 설계·손추적 232

M122 | CX07 Python 구현 233

M123 | CX07 C++ 구현 234

M124 | CX07 검증·재풀이 235

CX07 | 분리 해설·검증 236

CX07 | 두 언어 전체 구현 237

CX08 | 독립 문제 238

M125 | CX08 설계·손추적 239

M126 | CX08 Python 구현 240

M127 | CX08 C++ 구현 241

M128 | CX08 검증·재풀이 242

CX08 | 분리 해설·검증 243

CX08 | 두 언어 전체 구현 244

CX09 | 독립 문제 245

M129 | CX09 설계·손추적 246

M130 | CX09 Python 구현 247

M131 | CX09 C++ 구현 248

M132 | CX09 검증·재풀이 249

CX09 | 분리 해설·검증 250

CX09 | 두 언어 전체 구현 251

CX10 | 독립 문제 252

M133 | CX10 설계·손추적 253

M134 | CX10 Python 구현 254

M135 | CX10 C++ 구현 255

M136 | CX10 검증·재풀이 256

CX10 | 분리 해설·검증 257

CX10 | 두 언어 전체 구현 258

CX11 | 독립 문제 259

M137 | CX11 설계·손추적 260

M138 | CX11 Python 구현 261

M139 | CX11 C++ 구현 262

M140 | CX11 검증·재풀이 263

CX11 | 분리 해설·검증 264

CX11 | 두 언어 전체 구현 265

CX12 | 독립 문제 267

M141 | CX12 설계·손추적 268

M142 | CX12 Python 구현 269

M143 | CX12 C++ 구현 270

M144 | CX12 검증·재풀이 271

CX12 | 분리 해설·검증 272

CX12 | 두 언어 전체 구현 273

실행과 기록 274

30분 학습 방법

코딩 15분 + SQL 15분

Python·C++과 SQL의 같은 M 번호는 같은 학습일의 한 묶음입니다. 코딩은 두 언어를 합쳐 15분, SQL은 15분으로 총 30분입니다. 설계·구현·검증을 각 회차 안내대로 나누어 진행합니다. 두 언어를 매번 모두 완성할 필요는 없습니다.

15분이 끝났을 때 남은 부분은 다음 학습일에 같은 M 번호와 단계에서 이어갑니다. PC가 없으면 입력·출력·중간 상태를 손으로 확인하고, 실제 실행은 가능한 날에 검증합니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 275쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

C# 경험자를 위한 Python·C++ 확인표

전체 문법을 암기하기보다 오늘 사용하는 항목을 확인합니다. Python 예시는 Python3, C++는 C++17 조건입니다.

항목	Python	C++17	오늘 확인할 조건
정수	int 임의 정밀도	int·long long 고정 범위	합·곱의 최대값을 먼저 계산
정수 나눗셈	-5 // 2 = -3	-5 / 2 = -2	음수 조건이 있는지 확인
동적 배열	list	vector	인덱스·크기·참조 수명
빈도	dict.get(key,0)	unordered_map[key]	없는 키의 처리
큐	collections.deque	queue 또는 deque	앞에서 꺼내는 비용
최소힙	heapq	greater 비교자의 priority_queue	최솟값·최댓값 방향
정렬	sorted·list.sort	std::sort	동률 조건을 별도 지정

Python list를 다른 변수에 대입하면 같은 목록을 공유합니다. list.copy()는 얕은 복사이므로 내부 목록은 여전히 공유될 수 있습니다. C++ vector를 값으로 대입하면 원소가 복사되지만 참조로 연결하면 같은 객체를 봅니다. 반복 중 vector 재할당은 원소 참조·반복자를 무효화할 수 있습니다.

입출력부터 작은 프로그램으로 확인

```python
import sys
values = list(map(int, sys.stdin.buffer.read().split()))
print(len(values))
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long x;
    int count = 0;
    while (cin >> x) ++count;
    cout << count << '\n';
}
```

위 두 프로그램은 입력 정수 개수를 출력하는 문법 확인 예제입니다. 각 문제의 n·q·간선 수를 원소 개수와 혼동하지 않습니다. 해설 코드 전체를 그대로 외우기보다 유지할 상태·갱신 조건을 설명합니다.

문법 근거: Python 내장 자료형, C++17 공개 표준 초안 N4659.

보완 B01 → 276쪽

CT01 | 독립 문제

분류: 입출력·정수

문제와 입출력

첫 줄 n, 다음 줄 n개의 정수 a가 주어진다. 합계와 최댓값을 공백으로 구분해 한 줄에 출력한다.

제약: 1<=n<=200000, -10^9<=a[i]<=10^9. 합계는 signed64비트 범위 안이다.

예제 입력

```
5
-2 7 7 0 -4
```

예제 출력

```
8 7
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M001 | CT01 설계·손추적

1/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT01 검사 수치 합계와 최댓값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M001 · SQL01 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT01 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M002 | CT01 Python 구현

2/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT01 검사 수치 합계와 최댓값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M002 · SQL01 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M003 | CT01 C++ 구현

3/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT01 검사 수치 합계와 최댓값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M003 · SQL01 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M004 | CT01 검증·재풀이

4/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT01 검사 수치 합계와 최댓값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M004 · SQL01 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT01 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

한 번 읽으며 합계와 최댓값을 갱신한다. 최댓값을0으로 초기화하면 음수만 있을 때 틀린다.

손으로 추적

합은 -2→5→12→12→8, 최댓값은 -2→7→7→7→7이다.

복잡도

시간O(n). C++ 구현은 값을 하나씩 읽어 합·최댓값만 보관하므로 추가 공간O(1)입니다. Python 구현은 입력토큰·리스트를 저장하므로 전체 공간O(n)입니다.

실수와 경계

n=1, 모든 값 음수, 합계가32비트 초과인 입력을 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT01 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    int n; cin >> n;
    ll sum=0, best=numeric_limits<ll>::lowest();
    for(int i=0;i<n;i++){ ll x; cin>>x; sum+=x; best=max(best,x); }
    cout<<sum<<" "<<best<<"\n";
}
```

Python3 정답

```python
import sys
data = list(map(int, sys.stdin.buffer.read().split()))
n = data[0]
a = data[1:1+n]
print(sum(a), max(a))
```

CT02 | 독립 문제

분류: 문자열·구현

문제와 입출력

영문 소문자로만 이루어진 비어 있지 않은 문자열 한 줄이 주어진다. 같은 문자가 연속된 각 구간을 문자 개수 순으로 압축해 이어 출력한다. 예: aaabbc→a3b2c1.

제약: 1<=문자열길이<=200000. 입력은 공백·숫자·비ASCII문자를 포함하지 않는다.

예제 입력

```
aaabbc
```

예제 출력

```
a3b2c1
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M005 | CT02 설계·손추적

5/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT02 문자열 연속 구간 압축

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M005 · SQL02 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT02 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M006 | CT02 Python 구현

6/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT02 문자열 연속 구간 압축

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M006 · SQL02 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M007 | CT02 C++ 구현

7/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT02 문자열 연속 구간 압축

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M007 · SQL02 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M008 | CT02 검증·재풀이

8/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT02 문자열 연속 구간 압축

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M008 · SQL02 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT02 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

현재 구간의 첫 위치에서 같은 문자가 끝나는 위치를 찾아 길이를 기록한다. 두 포인터가 앞으로만 이동한다.

손으로 추적

i=0의a구간은j=3, 길이3. 다음b구간길이2, 마지막c구간길이1.

복잡도

시간O(n), 출력 저장공간O(n).

실수와 경계

마지막 구간 누락, 한 글자, 같은 문자만 있는 경우를 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT02 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    string s;cin>>s;
    for(size_t i=0;i<s.size();){
        size_t j=i+1;
        while(j<s.size() && s[j]==s[i]) ++j;
        cout<<s[i]<<j-i;i=j;
    }
    cout<<"\n";
}
```

Python3 정답

```python
import sys
s = sys.stdin.buffer.readline().strip().decode()
out=[]; i=0
while i<len(s):
    j=i+1
    while j<len(s) and s[j]==s[i]:
        j+=1
    out.append(s[i]+str(j-i))
    i=j
print("".join(out))
```

CT03 | 독립 문제

분류: 해시

문제와 입출력

첫 줄 n q, 다음 줄 n개의 정수 코드, 다음 줄 q개의 조회 코드가 주어진다. 각 조회 코드의 등장 횟수를 입력 순서대로 한 줄에 하나씩 출력한다.

제약: 1<=n,q<=200000, -10^9<=코드<=10^9.

예제 입력

```
5 3
4 4 -1 7 4
4 0 -1
```

예제 출력

```
3
0
1
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M009 | CT03 설계·손추적

9/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT03 장치 코드 빈도 조회

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M009 · SQL03 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT03 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M010 | CT03 Python 구현

10/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT03 장치 코드 빈도 조회

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M010 · SQL03 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M011 | CT03 C++ 구현

11/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT03 장치 코드 빈도 조회

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M011 · SQL03 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M012 | CT03 검증·재풀이

12/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT03 장치 코드 빈도 조회

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M012 · SQL03 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT03 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

코드별 횟수를 해시에 누적한다. 없는 키의 횟수는0이다.

손으로 추적

4:3,-1:1,7:1. 조회4→3,0→0,-1→1.

복잡도

평균시간O(n+q), 공간O(n+q)는전체입력·출력저장포함. 해시 최악비용은별도.

실수와 경계

없는 코드 조회, 음수 키, 조회 순서와 횟수 출력을 구분한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT03 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;unordered_map<ll,int> cnt;
    for(int i=0;i<n;i++){ll x;cin>>x;++cnt[x];}
    while(q--){ll x;cin>>x;auto it=cnt.find(x);
        cout<<(it==cnt.end()?0:it->second)<<"\n";}
}
```

Python3 정답

```python
import sys
from collections import Counter
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()))
n,q=d[:2]; count=Counter(d[2:2+n])
print("\n".join(str(count[x]) for x in d[2+n:2+n+q]))
```

CT04 | 독립 문제

분류: 다중 기준 정렬

문제와 입출력

첫 줄 n, 이후 n줄에 서로 다른 정수 ID와 점수가 주어진다. 점수 내림차순, 동점이면 ID 오름차순으로 정렬하여 ID만 한 줄에 하나씩 출력한다.

제약: 1<=n<=200000, 1<=ID<=10^9, 0<=점수<=10^9.

예제 입력

```
4
30 80
10 90
20 80
40 90
```

예제 출력

```
10
40
20
30
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M013 | CT04 설계·손추적

13/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT04 점수와 ID로 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M013 · SQL04 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT04 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M014 | CT04 Python 구현

14/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT04 점수와 ID로 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M014 · SQL04 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M015 | CT04 C++ 구현

15/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT04 점수와 ID로 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M015 · SQL04 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M016 | CT04 검증·재풀이

16/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT04 점수와 ID로 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M016 · SQL04 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT04 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

모든 정렬 기준을 명시한다. Python key=(-score,id), C++은 점수가 다를 때 >, 같으면 ID의 <를 사용한다.

손으로 추적

90점은10,40순서. 80점은20,30순서다.

복잡도

시간O(n log n), 데이터 저장O(n).

실수와 경계

C++비교함수에<=를 쓰지 않는다. ID와 점수의 열 순서를 바꾸지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT04 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<pair<ll,ll>> a(n);
    for(auto &p:a)cin>>p.first>>p.second;
    sort(a.begin(),a.end(),[](const auto &x,const auto &y){
        if(x.second!=y.second)return x.second>y.second;
        return x.first<y.first;
    });
    for(auto p:a)cout<<p.first<<"\n";
}
```

Python3 정답

```python
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n=d[0]
rows=[(d[1+2*i],d[2+2*i]) for i in range(n)]
rows.sort(key=lambda row:(-row[1],row[0]))
print("\n".join(str(row[0]) for row in rows))
```

CT05 | 독립 문제

분류: 누적 합

문제와 입출력

첫 줄 n q, 다음 줄 n개의 정수, 이후 q줄에1기준 l r(양끝 포함)이 주어진다. 각 구간 합을 한 줄에 출력한다.

제약: 1<=n,q<=200000, -10^9<=a[i]<=10^9, 1<=l<=r<=n. 모든합은64비트범위.

예제 입력

```
5 3
2 -1 4 0 3
1 3
2 5
4 4
```

예제 출력

```
5
6
0
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M017 | CT05 설계·손추적

17/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT05 반복 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M017 · SQL05 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT05 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M018 | CT05 Python 구현

18/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT05 반복 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M018 · SQL05 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M019 | CT05 C++ 구현

19/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT05 반복 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M019 · SQL05 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M020 | CT05 검증·재풀이

20/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT05 반복 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M020 · SQL05 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT05 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

p[0]=0,p[i]=앞i개합. 구간[l,r]는p[r]-p[l-1]로 계산한다.

손으로 추적

p=[0,2,1,5,5,8]. [2,5]합=8-2=6.

복잡도

시간O(n+q), 공간O(n+q)는입력저장포함.

실수와 경계

l=1의p[0], 길이1구간, 음수와32비트초과합을 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT05 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;vector<ll> p(n+1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++){ll x;cin>>x;p[i]=p[i-1]+x;}
    while(q--){int l,r;cin>>l>>r;cout<<p[r]-p[l-1]<<"\n";}
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,q=d[:2]
p=[0]
for x in d[2:2+n]:p.append(p[-1]+x)
out=[]
for i in range(q):
    l,r=d[2+n+2*i:4+n+2*i]
    out.append(str(p[r]-p[l-1]))
print("\n".join(out))
```

CT06 | 독립 문제

분류: 정렬·투포인터

문제와 입출력

첫 줄 n target, 다음 줄 n개의 정수. i<j이며a[i]+a[j]=target인 인덱스 쌍의 개수를 출력한다. 값이 같아도 인덱스가 다르면 별도 쌍이다.

제약: 1<=n<=200000, |a[i]|,|target|<=10^9. 답은64비트범위.

예제 입력

```
5 4
1 1 3 3 2
```

예제 출력

```
4
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M021 | CT06 설계·손추적

21/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT06 합이 목표인 인덱스 쌍 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M021 · SQL06 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT06 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M022 | CT06 Python 구현

22/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT06 합이 목표인 인덱스 쌍 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M022 · SQL06 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M023 | CT06 C++ 구현

23/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT06 합이 목표인 인덱스 쌍 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M023 · SQL06 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M024 | CT06 검증·재풀이

24/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT06 합이 목표인 인덱스 쌍 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M024 · SQL06 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT06 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

정렬 후 양끝을 좁힌다. 합이 맞으면 같은 값의 묶음 길이를 곱한다. 양끝 값이 같으면 남은k개에서k(k-1)/2를 더하고 종료한다.

손으로 추적

왼쪽1이2개, 오른쪽3이2개이므로4쌍. 가운데2는 혼자라 추가쌍이 없다.

복잡도

시간O(n log n), 저장O(n).

실수와 경계

서로 다른 값 쌍 수와 인덱스 쌍 수를 혼동하지 않는다. n개의0,target0이면n(n-1)/2다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B02 → 277쪽

CT06 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;ll t;cin>>n>>t;vector<ll>a(n);for(auto&x:a)cin>>x;
    sort(a.begin(),a.end());int l=0,r=n-1;ll ans=0;
    while(l<r){ll s=a[l]+a[r];
        if(s<t)++l;else if(s>t)--r;
        else if(a[l]==a[r]){ll k=r-l+1;ans+=k*(k-1)/2;break;}
        else{ll x=a[l],y=a[r],cl=0,cr=0;
            while(l<=r && a[l]==x){++cl;++l;}
            while(r>=l && a[r]==y){++cr;--r;}
            ans+=cl*cr;}
    }cout<<ans<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,target=d[:2]
a=sorted(d[2:2+n]);l=0;r=n-1;ans=0
while l<r:
    s=a[l]+a[r]
    if s<target:l+=1
    elif s>target:r-=1
    elif a[l]==a[r]:
        k=r-l+1;ans+=k*(k-1)//2;break
    else:
        x,y=a[l],a[r];cl=cr=0
        while l<=r and a[l]==x:cl+=1;l+=1
        while r>=l and a[r]==y:cr+=1;r-=1
        ans+=cl*cr
print(ans)
```

CT07 | 독립 문제

분류: 이진탐색 경계

문제와 입출력

첫 줄 n q, 다음 줄 오름차순(같은 값 허용)인 n개 정수, 다음 줄 q개 조회 값. 각 값의 등장 횟수를 한 줄에 하나씩 출력한다.

제약: 1<=n,q<=200000, |값|<=10^9. 배열은 이미 정렬되어 있다.

예제 입력

```
5 3
1 2 2 2 5
2 0 9
```

예제 출력

```
3
0
0
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M025 | CT07 설계·손추적

25/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT07 정렬된 값의 등장 횟수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M025 · SQL07 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT07 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M026 | CT07 Python 구현

26/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT07 정렬된 값의 등장 횟수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M026 · SQL07 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M027 | CT07 C++ 구현

27/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT07 정렬된 값의 등장 횟수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M027 · SQL07 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M028 | CT07 검증·재풀이

28/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT07 정렬된 값의 등장 횟수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M028 · SQL07 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT07 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

upper_bound-lower_bound가 개수다. 삽입 위치는n까지 가능하므로 위치를값으로읽지않는다.

손으로 추적

2:첫위치1,초과위치4→3. 9:두위치모두5→0.

복잡도

시간O(n+q log n), 공간O(n+q)는전체입력저장포함.

실수와 경계

없음·중복·최솟값보다작음·최댓값보다큼·길이1을 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT07 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;vector<ll>a(n);for(auto&x:a)cin>>x;
    while(q--){ll x;cin>>x;
        cout<<upper_bound(a.begin(),a.end(),x)-lower_bound(a.begin(),a.end(),x)<<"\n";}
}
```

Python3 정답

```
import sys
from bisect import bisect_left,bisect_right
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,q=d[:2];a=d[2:2+n]
print("\n".join(str(bisect_right(a,x)-bisect_left(a,x)) for x in d[2+n:2+n+q]))
```

CT08 | 독립 문제

분류: 최댓값 파라메트릭 탐색

문제와 입출력

첫 줄 n k, 다음 줄 n개의 양의 정수 막대 길이. 정수 길이L>=1로 잘라 총k개 이상을 만들 수 있는 최대L을 출력한다. 불가능하면0. 절단 손실은 없다.

제약: 1<=n<=100000, 1<=k<=10^9, 1<=길이<=10^9.

예제 입력

```
4 11
802 743 457 539
```

예제 출력

```
200
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M029 | CT08 설계·손추적

29/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT08 막대 동일 길이 절단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M029 · SQL08 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT08 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M030 | CT08 Python 구현

30/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT08 막대 동일 길이 절단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M030 · SQL08 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M031 | CT08 C++ 구현

31/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT08 막대 동일 길이 절단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M031 · SQL08 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M032 | CT08 검증·재풀이

32/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT08 막대 동일 길이 절단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M032 · SQL08 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT08 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

가능(L):Σ(length//L)>=k. L이 커질수록 조각수가 줄어드는 단조성으로 마지막 가능한 길이를 찾는다.

손으로 추적

L200이면4+3+2+2=11가능,201이면3+3+2+2=10불가.

복잡도

시간O(n log M), 공간O(n), M=최대길이.

실수와 경계

L=0을 검사하면0으로나눔이다. low=1,답초기0으로 불가능을 처리한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B03 → 278쪽

CT08 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;ll k;cin>>n>>k;vector<ll>a(n);for(auto&x:a)cin>>x;
    ll lo=1,hi=*max_element(a.begin(),a.end()),ans=0;
    while(lo<=hi){ll mid=lo+(hi-lo)/2,cnt=0;
        for(ll x:a)cnt+=x/mid;
        if(cnt>=k){ans=mid;lo=mid+1;}else hi=mid-1;
    }cout<<ans<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,k=d[:2];a=d[2:2+n]
lo,hi=1,max(a);ans=0
while lo<=hi:
    mid=(lo+hi)//2
    if sum(x//mid for x in a)>=k:ans=mid;lo=mid+1
    else:hi=mid-1
print(ans)
```

CT09 | 독립 문제

분류: 스택·불변식

문제와 입출력

문자 (와)로만 이루어진 비어 있지 않은 한 줄을 읽는다. 올바른 괄호열이면YES, 아니면NO를 출력한다.

제약: 1<=길이<=200000.

예제 입력

```
(()())
```

예제 출력

```
YES
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M033 | CT09 설계·손추적

33/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT09 괄호 문자열 판정

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M033 · SQL09 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT09 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M034 | CT09 Python 구현

34/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT09 괄호 문자열 판정

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M034 · SQL09 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M035 | CT09 C++ 구현

35/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT09 괄호 문자열 판정

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M035 · SQL09 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M036 | CT09 검증·재풀이

36/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT09 괄호 문자열 판정

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M036 · SQL09 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT09 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

열린 괄호 수를 누적한다. 모든 접두사의 균형값이 0 이상이고 마지막에 0이면 올바른 괄호열이다. 한 종류의 괄호에서는 스택 원소 대신 개수만 보관할 수 있다.

손으로 추적

(()())의 균형값은 1,2,1,2,1,0이다.)(...는 첫 접두사부터 음수여서 실패한다.

복잡도

시간O(n), 추가공간O(1)이며 입력문자열저장O(n).

실수와 경계

열림·닫힘의 총개수가 같아도 순서가 틀릴 수 있다. 마지막 균형값이 양수면 닫힘이 부족하다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT09 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    string s;cin>>s;int bal=0;bool ok=true;
    for(char c:s){bal+=(c=='('?1:-1);if(bal<0){ok=false;break;}}
    cout<<(ok && bal==0?"YES":"NO")<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
s=sys.stdin.buffer.readline().strip();balance=0;ok=True
for c in s:
    balance += 1 if c==40 else -1
    if balance<0:ok=False;break
print("YES" if ok and balance==0 else "NO")
```

CT10 | 독립 문제

분류: 단조 스택

문제와 입출력

첫 줄 n, 다음 줄 n개의 정수가 주어진다. 각 위치의 오른쪽에서 처음 만나는 엄격히 더 큰 값을 출력한다. 없으면 -1이다. 한 줄에 n개의 답을 공백으로 구분한다.

제약: 1<=n<=200000, 0<=a[i]<=10^9.

예제 입력

```
4
3 5 2 7
```

예제 출력

```
5 7 7 -1
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M037 | CT10 설계·손추적

37/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT10 오른쪽의 첫 큰 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M037 · SQL10 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT10 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M038 | CT10 Python 구현

38/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT10 오른쪽의 첫 큰 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M038 · SQL10 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M039 | CT10 C++ 구현

39/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT10 오른쪽의 첫 큰 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M039 · SQL10 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M040 | CT10 검증·재풀이

40/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT10 오른쪽의 첫 큰 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M040 · SQL10 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT10 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

답이 아직 정해지지 않은 인덱스를 스택에 저장한다. 새 값이 스택 top의 값보다 크면 그 인덱스의 답을 확정하고 꺼낸다. 각 인덱스는 한 번씩만 push/pop된다.

손으로 추적

5가 들어오면 3의 답을 5로 확정한다. 7은 미해결 값 2와 5의 답을 해결한다. 마지막 7은 더 큰 값이 없어 -1이다.

복잡도

시간O(n), 공간O(n).

실수와 경계

같은 값은 더 큰 값이 아니다. 스택에 값 대신 인덱스를 저장하면 답을 써야 할 위치를 알 수 있다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B04 → 279쪽

CT10 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<ll>a(n),ans(n,-1);vector<int> st;
    for(auto&x:a)cin>>x;
    for(int i=0;i<n;i++){
        while(!st.empty() && a[st.back()]<a[i]){ans[st.back()]=a[i];st.pop_back();}
        st.push_back(i);
    }
    for(int i=0;i<n;i++)cout<<(i?" ":"")<<ans[i];cout<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n=d[0];a=d[1:1+n]
ans=[-1]*n;stack=[]
for i,x in enumerate(a):
    while stack and a[stack[-1]]<x:ans[stack.pop()]=x
    stack.append(i)
print(*ans)
```

CT11 | 독립 문제

분류: 최소 힙·그리디

문제와 입출력

첫 줄 n, 다음 줄 n개의 양의 파일 크기. 임의 두 파일을 합칠 때 두 크기의 합만큼 비용이 들고 새 파일 크기도 그 합이다. 모두 하나로 합치는 최소 총비용을 출력한다. 원래 인접 순서를 지킬 필요는 없다.

제약: 1<=n<=100000, 1<=크기<=10^6. 답은64비트범위.

예제 입력

```
3
10 20 40
```

예제 출력

```
100
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M041 | CT11 설계·손추적

41/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT11 파일 합치기 최소 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M041 · SQL11 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT11 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M042 | CT11 Python 구현

42/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT11 파일 합치기 최소 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M042 · SQL11 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M043 | CT11 C++ 구현

43/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT11 파일 합치기 최소 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M043 · SQL11 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M044 | CT11 검증·재풀이

44/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT11 파일 합치기 최소 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M044 · SQL11 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT11 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

가장 작은 두 파일을 반복해서 합친다. 최적 병합 트리의 가장 깊은 형제 잎에 가장 작은 두 값을 둘 수 있다는 교환 논리로 이 선택을 정당화한다.

손으로 추적

10+20=30의 비용 30, 이어 30+40=70의 비용 70으로 총 100이다. 20+40부터 합치면 비용 60+70=130이다.

복잡도

시간O(n log n), 공간O(n).

실수와 경계

인접 파일만 합치는 문제와 다르다. n=1의 답은 0이다. C++ priority_queue의 기본은 최대 힙이므로 최소 힙 비교자를 지정한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT11 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;priority_queue<ll,vector<ll>,greater<ll>> h;
    while(n--){ll x;cin>>x;h.push(x);}ll cost=0;
    while(h.size()>1){ll x=h.top();h.pop();x+=h.top();h.pop();cost+=x;h.push(x);}
    cout<<cost<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys,heapq
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n=d[0];h=d[1:1+n]
heapq.heapify(h);cost=0
while len(h)>1:
    x=heapq.heappop(h)+heapq.heappop(h);cost+=x;heapq.heappush(h,x)
print(cost)
```

CT12 | 독립 문제

분류: BFS

문제와 입출력

첫 줄 h w, 이후 h줄에 0/1 문자열이 주어진다. 0은 통로, 1은 벽이다. (0,0)에서 (h-1,w-1)까지 상하좌우로만 이동한다. 최소 이동 횟수를 출력하고 불가능하면 -1을 출력한다. 시작 칸의 이동 횟수는 0이다. 시작이나 끝이 벽인 경우도 -1이다.

제약: 1<=h,w<=500, h*w<=250000.

예제 입력

```
3 3
000
110
000
```

예제 출력

```
4
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M045 | CT12 설계·손추적

45/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT12 격자 최소 이동 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M045 · SQL12 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT12 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M046 | CT12 Python 구현

46/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT12 격자 최소 이동 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M046 · SQL12 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M047 | CT12 C++ 구현

47/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT12 격자 최소 이동 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M047 · SQL12 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M048 | CT12 검증·재풀이

48/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT12 격자 최소 이동 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M048 · SQL12 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT12 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

모든 이동 비용이 1이므로 BFS를 사용한다. 큐에 넣을 때 방문과 거리를 기록해 중복 삽입을 막는다. 거리 d의 모든 후보가 d+1보다 먼저 확장된다.

손으로 추적

(0,0)→(0,1)→(0,2)→(1,2)→(2,2)로 4회 이동한다.

복잡도

시간O(hw), 공간O(hw).

실수와 경계

시작점 거리를 1로 두면 칸 수와 이동 수를 혼동한다. 1×1 통로의 답은 0, 벽의 답은 -1이다. Python 큐는 deque를 사용한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT12 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int h,w;cin>>h>>w;vector<string> g(h);for(auto&s:g)cin>>s;
    vector<vector<int>> d(h,vector<int>(w,-1));queue<pair<int,int>>q;
    if(g[0][0]=='0'){d[0][0]=0;q.push({0,0});}
    int dr[]={1,-1,0,0},dc[]={0,0,1,-1};
    while(!q.empty()){auto [r,c]=q.front();q.pop();
        for(int k=0;k<4;k++){int nr=r+dr[k],nc=c+dc[k];
            if(nr>=0 && nr<h && nc>=0 && nc<w && g[nr][nc]=='0' && d[nr][nc]==-1){
                d[nr][nc]=d[r][c]+1;q.push({nr,nc});}
        }
    }cout<<d[h-1][w-1]<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
from collections import deque
h,w=map(int,sys.stdin.buffer.readline().split())
g=[sys.stdin.buffer.readline().strip() for _ in range(h)]
dist=[[-1]*w for _ in range(h)];q=deque()
if g[0][0]==48:dist[0][0]=0;q.append((0,0))
while q:
    r,c=q.popleft()
    for dr,dc in ((1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)):
        nr,nc=r+dr,c+dc
        if 0<=nr<h and 0<=nc<w and g[nr][nc]==48 and dist[nr][nc]==-1:
            dist[nr][nc]=dist[r][c]+1;q.append((nr,nc))
print(dist[-1][-1])
```

CT13 | 독립 문제

분류: 연결 요소

문제와 입출력

첫 줄 n m, 이후 m줄에 무방향 간선 u v가 주어진다. 정점 번호는 1..n이다. 연결 요소 개수를 출력한다. 고립 정점도 하나의 요소로 센다.

제약: 1<=n<=200000, 0<=m<=200000. self-loop없음,중복간선없음.

예제 입력

```
5 2
1 2
3 4
```

예제 출력

```
3
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M049 | CT13 설계·손추적

49/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT13 분리된 장치망 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M049 · SQL13 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT13 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M050 | CT13 Python 구현

50/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT13 분리된 장치망 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M050 · SQL13 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M051 | CT13 C++ 구현

51/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT13 분리된 장치망 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M051 · SQL13 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M052 | CT13 검증·재풀이

52/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT13 분리된 장치망 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M052 · SQL13 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT13 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

아직 방문하지 않은 정점에서 탐색을 시작할 때마다 요소 수를 1 늘린다. 같은 탐색에 도달한 모든 정점을 표시한다. 반복 스택을 사용해 긴 체인의 재귀 깊이 문제를 피한다.

손으로 추적

{1,2}, {3,4}, {5}의 세 요소가 있다.

복잡도

시간O(n+m), 공간O(n+m).

실수와 경계

간선 없는 그래프와 고립 정점을 확인한다. 무방향 간선은 양쪽 인접 리스트에 추가한다. 방문은 스택에 넣을 때 표시한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT13 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,m;cin>>n>>m;vector<vector<int>>g(n);
    while(m--){int u,v;cin>>u>>v;--u;--v;g[u].push_back(v);g[v].push_back(u);}
    vector<bool> seen(n,false);int ans=0;
    for(int s=0;s<n;s++)if(!seen[s]){
        ++ans;seen[s]=true;vector<int> st{s};
        while(!st.empty()){int u=st.back();st.pop_back();
            for(int v:g[u])if(!seen[v]){seen[v]=true;st.push_back(v);}}
    }cout<<ans<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,m=d[:2];g=[[] for _ in range(n)]
for i in range(m):
    u,v=d[2+2*i]-1,d[3+2*i]-1;g[u].append(v);g[v].append(u)
seen=[False]*n;ans=0
for start in range(n):
    if seen[start]:continue
    ans+=1;seen[start]=True;stack=[start]
    while stack:
        u=stack.pop()
        for v in g[u]:
            if not seen[v]:seen[v]=True;stack.append(v)
print(ans)
```

CT14 | 독립 문제

분류: 위상 정렬·최소 힙

문제와 입출력

첫 줄 n m, 이후 m줄의 u v는 u 작업을 v보다 먼저 수행해야 한다는 뜻이다. 가능한 위상 순서 중 사전식으로 가장 작은 정점 번호 순서를 공백으로 출력한다. 사이클로 불가능하면 IMPOSSIBLE을 출력한다.

제약: 1<=n<=100000,0<=m<=200000,정점1..n. self-loop·중복없음. 사이클은가능.

예제 입력

```
4 3
1 3
2 3
3 4
```

예제 출력

```
1 2 3 4
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M053 | CT14 설계·손추적

53/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT14 선행 작업 순서

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M053 · SQL14 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT14 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M054 | CT14 Python 구현

54/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT14 선행 작업 순서

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M054 · SQL14 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M055 | CT14 C++ 구현

55/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT14 선행 작업 순서

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M055 · SQL14 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M056 | CT14 검증·재풀이

56/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT14 선행 작업 순서

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M056 · SQL14 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT14 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

진입 차수가 0인 작업 중 가장 작은 번호를 최소 힙에서 꺼낸다. 후속 작업의 차수를 낮추고 새로 0이 된 작업을 힙에 넣는다. 처리한 개수가 n보다 작으면 사이클이 있다.

손으로 추적

가능 집합 {1,2}에서 1을 선택하고 다음에 2를 처리한다. 이후 차수가 0이 된 3, 마지막 4를 처리한다.

복잡도

시간O(m+n log n), 공간O(n+m).

실수와 경계

일반 큐로도 위상 순서를 만들 수 있지만 사전식 최소는 보장되지 않는다. 사이클 판단을 위해 전체 처리 개수를 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT14 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,m;cin>>n>>m;vector<vector<int>>g(n+1);vector<int>deg(n+1,0);
    while(m--){int u,v;cin>>u>>v;g[u].push_back(v);++deg[v];}
    priority_queue<int,vector<int>,greater<int>> h;vector<int>out;
    for(int u=1;u<=n;u++)if(deg[u]==0)h.push(u);
    while(!h.empty()){int u=h.top();h.pop();out.push_back(u);
        for(int v:g[u])if(--deg[v]==0)h.push(v);}
    if((int)out.size()!=n)cout<<"IMPOSSIBLE\n";
    else{for(int i=0;i<n;i++)cout<<(i?" ":"")<<out[i];cout<<"\n";}
}
```

Python3 정답

```python
import sys,heapq
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,m=d[:2]
g=[[] for _ in range(n+1)];deg=[0]*(n+1)
for i in range(m):
    u,v=d[2+2*i:4+2*i];g[u].append(v);deg[v]+=1
h=[u for u in range(1,n+1) if deg[u]==0];heapq.heapify(h);out=[]
while h:
    u=heapq.heappop(h);out.append(u)
    for v in g[u]:
        deg[v]-=1
        if deg[v]==0:heapq.heappush(h,v)
print(*out) if len(out)==n else print("IMPOSSIBLE")
```

CT15 | 독립 문제

분류: 다익스트라

문제와 입출력

첫 줄 n m s, 이후 m줄에 유향 간선 u v weight가 주어진다. 시작점 s에서 각 정점 1..n까지의 최소 비용을 공백으로 출력한다. 도달할 수 없는 정점은 -1이다.

제약: 1<=n<=100000,0<=m<=200000,0<=weight<=10^9. self-loop·중복간선없음. 거리는64비트범위.

예제 입력

```
4 4 1
1 2 10
1 3 1
3 2 1
2 4 2
```

예제 출력

```
0 2 1 4
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M057 | CT15 설계·손추적

57/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT15 비음수 망 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M057 · SQL15 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT15 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M058 | CT15 Python 구현

58/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT15 비음수 망 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M058 · SQL15 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M059 | CT15 C++ 구현

59/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT15 비음수 망 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M059 · SQL15 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M060 | CT15 검증·재풀이

60/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT15 비음수 망 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M060 · SQL15 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT15 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

힙에서 최소 거리 후보를 꺼내 인접 간선을 완화한다. 꺼낸 거리가 현재 dist와 다르면 오래된 후보이므로 버린다. 모든 가중치가 0 이상이라는 조건이 필요하다.

손으로 추적

1에서 먼저 2=10,3=1이 된다. 정점 3을 꺼내 2를 거리 2로 갱신한다. 정점 2를 꺼내 4=4가 된다. 나중에 꺼낸 오래된 2=10 후보는 무시한다.

복잡도

이 lazy-heap 구현시간O(n+m log(m+1)), 공간O(n+m).

실수와 경계

음수 간선에는 일반 다익스트라를 사용하지 않는다. 0 가중치, 도달 불가, 32비트를 넘는 거리를 확인한다. visited를 후보를 넣는 순간 확정하면 틀릴 수 있다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT15 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,m,s;cin>>n>>m>>s;vector<vector<pair<int,ll>>>g(n+1);
    while(m--){int u,v;ll w;cin>>u>>v>>w;g[u].push_back({v,w});}
    const ll INF=numeric_limits<ll>::max()/4;vector<ll>d(n+1,INF);d[s]=0;
    priority_queue<pair<ll,int>,vector<pair<ll,int>>,greater<pair<ll,int>>>h;h.push({0,s});
    while(!h.empty()){auto [du,u]=h.top();h.pop();if(du!=d[u])continue;
        for(auto [v,w]:g[u])if(du+w<d[v]){d[v]=du+w;h.push({d[v],v});}}
    for(int u=1;u<=n;u++)cout<<(u>1?" ":"")<<(d[u]==INF?-1:d[u]);cout<<"\n";
}
```

Python3 정답

```python
import sys,heapq
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,m,s=d[:3];g=[[] for _ in range(n+1)]
for i in range(m):
    u,v,w=d[3+3*i:6+3*i];g[u].append((v,w))
inf=10**30;dist=[inf]*(n+1);dist[s]=0;h=[(0,s)]
while h:
    du,u=heapq.heappop(h)
    if du!=dist[u]:continue
    for v,w in g[u]:
        nd=du+w
        if nd<dist[v]:dist[v]=nd;heapq.heappush(h,(nd,v))
print(*(-1 if x==inf else x for x in dist[1:]))
```

CT16 | 독립 문제

분류: Kruskal·DSU

문제와 입출력

첫 줄 n m, 이후 m줄에 무방향 간선 u v weight가 주어진다. 모든 정점을 연결하는 최소 신장 트리의 비용을 출력한다. 연결할 수 없으면 -1이다. 정점이 하나면 비용은 0이다.

제약: 1<=n<=100000,0<=m<=200000,0<=weight<=10^9. self-loop·중복간선없음.

예제 입력

```
4 5
1 2 1
2 3 2
1 3 5
3 4 3
2 4 9
```

예제 출력

```
6
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M061 | CT16 설계·손추적

61/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT16 장치망 최소 연결 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M061 · SQL16 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT16 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M062 | CT16 Python 구현

62/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT16 장치망 최소 연결 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M062 · SQL16 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M063 | CT16 C++ 구현

63/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT16 장치망 최소 연결 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M063 · SQL16 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M064 | CT16 검증·재풀이

64/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT16 장치망 최소 연결 비용

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M064 · SQL16 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT16 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

가벼운 간선부터 두 정점이 서로 다른 집합일 때 선택한다. DSU로 사이클을 피하고 경로 압축과 크기 기반 합침을 사용한다. n-1개의 간선을 골랐는지 확인한다.

손으로 추적

1-2 비용 1, 2-3 비용 2, 3-4 비용 3을 선택해 총 6이다. 1-3은 이미 같은 집합이므로 선택하지 않는다.

복잡도

시간O(m log(m+1)+n+mα(n)), 공간O(n+m).

실수와 경계

선택한 간선 수 n-1을 확인한다. 연결이 끊긴 그래프와 n=1도 처리한다. MST는 한 시작점에서의 최단 경로와 목표가 다르다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT16 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
struct DSU{
    vector<int>p,sz;DSU(int n):p(n+1),sz(n+1,1){iota(p.begin(),p.end(),0);}
    int find(int x){while(p[x]!=x){p[x]=p[p[x]];x=p[x];}return x;}
    bool unite(int a,int b){a=find(a);b=find(b);if(a==b)return false;
        if(sz[a]<sz[b])swap(a,b);p[b]=a;sz[a]+=sz[b];return true;}
};
struct Edge{int u,v;ll w;};
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,m;cin>>n>>m;vector<Edge>e(m);for(auto&x:e)cin>>x.u>>x.v>>x.w;
    sort(e.begin(),e.end(),[](const Edge&a,const Edge&b){return a.w<b.w;});
    DSU d(n);ll cost=0;int used=0;
    for(auto x:e)if(d.unite(x.u,x.v)){cost+=x.w;++used;}
    cout<<(used==n-1?cost:-1)<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,m=d[:2]
edges=[(d[4+3*i],d[2+3*i],d[3+3*i]) for i in range(m)]
edges.sort();parent=list(range(n+1));size=[1]*(n+1)
def find(x):
    while parent[x]!=x:parent[x]=parent[parent[x]];x=parent[x]
    return x
cost=used=0
for w,u,v in edges:
    a,b=find(u),find(v)
    if a==b:continue
    if size[a]<size[b]:a,b=b,a
    parent[b]=a;size[a]+=size[b];cost+=w;used+=1
print(cost if used==n-1 else -1)
```

CT17 | 독립 문제

분류: DP 기초

문제와 입출력

정수 n 하나를 읽는다. 0층에서 n층까지 매번 1칸 또는 2칸 오를 때 서로 다른 이동 순서 수를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다. n=0은 아무 이동도 하지 않는 1가지다.

제약: 0<=n<=1000000.

예제 입력

```
4
```

예제 출력

```
5
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M065 | CT17 설계·손추적

65/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT17 1칸 또는 2칸 계단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M065 · SQL17 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT17 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M066 | CT17 Python 구현

66/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT17 1칸 또는 2칸 계단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M066 · SQL17 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M067 | CT17 C++ 구현

67/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT17 1칸 또는 2칸 계단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M067 · SQL17 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M068 | CT17 검증·재풀이

68/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT17 1칸 또는 2칸 계단

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M068 · SQL17 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT17 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

마지막 이동이 1칸이면 dp[n-1], 2칸이면 dp[n-2]에서 온다. 두 경우는 겹치지 않으므로 더한다. dp[0]=1,dp[1]=1이며 직전 두 값만 보관한다.

손으로 추적

n=0..4의 답은 1,1,2,3,5다. 4의 순서는 1111,112,121,211,22이다.

복잡도

시간O(n), 추가공간O(1).

실수와 경계

n=0과 n=1의 초기값을 확인한다. 큰 답은 매 단계 모듈러를 적용한다. 재귀로 중복 계산하면 입력이 커질 때 느려진다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT17 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    int n;cin>>n;const ll MOD=1000000007;ll a=1,b=1;
    for(int i=2;i<=n;i++){ll c=(a+b)%MOD;a=b;b=c;}
    cout<<(n==0?1:b)<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
n=int(sys.stdin.buffer.readline());mod=1000000007;a=b=1
for _ in range(2,n+1):a,b=b,(a+b)%mod
print(1 if n==0 else b)
```

CT18 | 독립 문제

분류: 무제한 DP

문제와 입출력

첫 줄 n target, 다음 줄 n개의 서로 다른 양의 동전 값이 주어진다. 각 동전을 무제한 사용해 target을 만드는 최소 개수를 출력한다. 불가능하면 -1, target=0이면 0이다.

제약: 1<=n<=100,0<=target<=100000,1<=동전값<=100000.

예제 입력

```
3 6
1 3 4
```

예제 출력

```
2
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M069 | CT18 설계·손추적

69/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT18 최소 동전 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M069 · SQL18 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT18 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M070 | CT18 Python 구현

70/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT18 최소 동전 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M070 · SQL18 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M071 | CT18 C++ 구현

71/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT18 최소 동전 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M071 · SQL18 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M072 | CT18 검증·재풀이

72/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT18 최소 동전 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M072 · SQL18 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT18 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

dp[s]를 금액 s의 최소 동전 개수로 정의한다. dp[0]=0, 그 외는 무한대다. 가능한 마지막 동전 c마다 dp[s-c]+1을 비교한다. 양의 동전이라 작은 금액부터 계산할 수 있다.

손으로 추적

6은 3+3으로 2개다. 큰 동전부터 고르는 4+1+1은 3개라 최적이 아니다.

복잡도

시간O(n target), 공간O(target+n).

실수와 경계

임의의 동전 체계에서 그리디가 항상 맞지는 않는다. 무한대 상태, 도달 불가능한 금액, target=0을 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT18 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,t;cin>>n>>t;vector<int>c(n);for(auto&x:c)cin>>x;
    int INF=t+1;vector<int>dp(t+1,INF);dp[0]=0;
    for(int s=1;s<=t;s++)for(int x:c)if(x<=s)dp[s]=min(dp[s],dp[s-x]+1);
    cout<<(dp[t]==INF?-1:dp[t])<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,t=d[:2];coins=d[2:2+n]
inf=t+1;dp=[inf]*(t+1);dp[0]=0
for s in range(1,t+1):
    for c in coins:
        if c<=s:dp[s]=min(dp[s],dp[s-c]+1)
print(-1 if dp[t]==inf else dp[t])
```

CT19 | 독립 문제

분류: LIS·이진탐색

문제와 입출력

첫 줄 n, 다음 줄 n개의 정수가 주어진다. 원래 순서를 유지하되 일부 원소를 건너뛰어 만드는 엄격 증가 부분수열의 최대 길이를 출력한다.

제약: 1<=n<=200000, |a[i]|<=10^9. 같은값의반복은증가아님.

예제 입력

```
6
10 20 10 30 20 50
```

예제 출력

```
4
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M073 | CT19 설계·손추적

73/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT19 엄격 증가 부분수열 길이

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M073 · SQL19 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT19 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M074 | CT19 Python 구현

74/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT19 엄격 증가 부분수열 길이

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M074 · SQL19 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M075 | CT19 C++ 구현

75/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT19 엄격 증가 부분수열 길이

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M075 · SQL19 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M076 | CT19 검증·재풀이

76/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT19 엄격 증가 부분수열 길이

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M076 · SQL19 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT19 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

tails[k]는 길이 k+1인 증가 부분수열의 가능한 마지막 값 중 최솟값이다. 새 값 x의 lower_bound 위치를 대체하거나 끝에 추가한다. 작은 마지막 값은 이후 확장에 유리하다. tails 자체가 항상 원래 수열의 실제 부분수열은 아니다.

손으로 추적

tails: [10]→[10,20]→[10,20]→[10,20,30]→[10,20,30]→[10,20,30,50].

복잡도

시간O(n log n), 공간O(n).

실수와 경계

부분수열과 연속 구간을 구분한다. 같은 값이 증가로 세어지지 않도록 bisect_left/lower_bound를 사용한다. 길이만 구하는 이 풀이로 원래 인덱스가 자동 복원되지는 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B06 → 281쪽

CT19 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<ll>tails;
    while(n--){ll x;cin>>x;auto it=lower_bound(tails.begin(),tails.end(),x);
        if(it==tails.end())tails.push_back(x);else *it=x;}
    cout<<tails.size()<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
from bisect import bisect_left
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n=d[0];tails=[]
for x in d[1:1+n]:
    i=bisect_left(tails,x)
    if i==len(tails):tails.append(x)
    else:tails[i]=x
print(len(tails))
```

CT20 | 독립 문제

분류: 백트래킹

문제와 입출력

첫 줄 n k가 주어진다. 숫자 1..n에서 중복 없이 k개를 고른 모든 순서를 사전식 오름차순으로 출력한다. 한 줄에 k개를 공백으로 구분한다. 조합이 아니므로 1 2와 2 1은 별도다.

제약: 1<=n<=7,1<=k<=min(n,3).

예제 입력

```
3 2
```

예제 출력

```
1 2
1 3
2 1
2 3
3 1
3 2
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M077 | CT20 설계·손추적

77/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT20 중복 없는 순서 선택

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M077 · SQL20 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT20 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M078 | CT20 Python 구현

78/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT20 중복 없는 순서 선택

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M078 · SQL20 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M079 | CT20 C++ 구현

79/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT20 중복 없는 순서 선택

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M079 · SQL20 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M080 | CT20 검증·재풀이

80/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT20 중복 없는 순서 선택

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M080 · SQL20 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT20 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

현재 경로와 숫자별 사용 여부를 관리한다. 작은 숫자부터 선택→재귀→복원하며 길이 k에서 출력한다. 상위 호출로 돌아갈 때 선택 전 상태를 유지해야 한다.

손으로 추적

첫 숫자 1의 하위 2,3을 끝낸 뒤 상태를 복원한다. 다음 첫 숫자 2의 하위 1,3을 진행한다.

복잡도

출력수P(n,k)=n!/(n-k)!. 시간O(n×탐색노드수+kP), 경로/사용추가공간O(n+k). Python출력누적O(kP).

실수와 경계

선택 취소 시 used와 path를 모두 복원한다. 답의 개수가 많으면 출력 자체가 시간·공간 비용이다. 입력 상한을 임의로 늘리지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT20 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int n,k;vector<int>path;vector<bool>used;
void dfs(){
    if((int)path.size()==k){for(int i=0;i<k;i++)cout<<(i?" ":"")<<path[i];cout<<"\n";return;}
    for(int x=1;x<=n;x++)if(!used[x]){
        used[x]=true;path.push_back(x);dfs();path.pop_back();used[x]=false;}
}
int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);cin>>n>>k;used.assign(n+1,false);dfs();}
```

Python3 정답

```
import sys
n,k=map(int,sys.stdin.buffer.readline().split());used=[False]*(n+1);path=[];out=[]
def dfs():
    if len(path)==k:out.append(" ".join(map(str,path)));return
    for x in range(1,n+1):
        if not used[x]:
            used[x]=True;path.append(x);dfs();path.pop();used[x]=False
dfs();print("\n".join(out))
```

CT21 | 독립 문제

분류: 최솟값 파라메트릭 탐색

문제와 입출력

첫 줄 n days, 다음 줄 양의 정수 짐 무게가 주어진다. 입력 순서를 유지해 연속 구간씩 하루에 한 번 옮긴다. 짐을 쪼갤 수 없다. days일 이내에 끝내는 최소 하루 용량을 출력한다.

제약: 1<=n<=100000,1<=days<=n,1<=무게<=10^9. 총합64비트범위.

예제 입력

```
5 3
1 2 3 4 5
```

예제 출력

```
6
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M081 | CT21 설계·손추적

81/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT21 순서 유지 운송 최소 용량

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M081 · SQL21 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT21 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M082 | CT21 Python 구현

82/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT21 순서 유지 운송 최소 용량

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M082 · SQL21 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M083 | CT21 C++ 구현

83/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT21 순서 유지 운송 최소 용량

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M083 · SQL21 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M084 | CT21 검증·재풀이

84/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT21 순서 유지 운송 최소 용량

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M084 · SQL21 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT21 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

용량 C에서 앞에서부터 담고 더 이상 들어가지 않으면 새 날을 시작한다. 양의 무게와 순서 유지 조건에서 이 방법은 필요한 날 수를 최소화한다. 가능성은 C가 커질수록 false→true다. low=max(a),high=sum(a)로 첫 가능한 용량을 찾는다.

손으로 추적

C=6이면 [1,2,3],[4],[5]로 3일이다. C=5이면 [1,2],[3],[4],[5]로 4일이다.

복잡도

시간O(n log S), 공간O(n), S=총합.

실수와 경계

days=1이면 총합, days=n이면 최대 무게가 답이다. CT08은 마지막 가능한 값, 이 문제는 첫 가능한 값이므로 탐색 갱신 방향을 구분한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT21 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,days;cin>>n>>days;vector<ll>a(n);for(auto&x:a)cin>>x;
    ll lo=*max_element(a.begin(),a.end()),hi=accumulate(a.begin(),a.end(),0LL);
    while(lo<hi){ll mid=lo+(hi-lo)/2,load=0;int used=1;
        for(ll x:a){if(load+x>mid){++used;load=0;}load+=x;}
        if(used<=days)hi=mid;else lo=mid+1;
    }cout<<lo<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,days=d[:2];a=d[2:2+n]
lo,hi=max(a),sum(a)
while lo<hi:
    mid=(lo+hi)//2;used=1;load=0
    for x in a:
        if load+x>mid:used+=1;load=0
        load+=x
    if used<=days:hi=mid
    else:lo=mid+1
print(lo)
```

CT22 | 독립 문제

분류: 정렬·구간

문제와 입출력

첫 줄 n, 이후 n줄에 닫힌 정수 구간 l r이 주어진다. 겹치거나 경계가 닿는 구간은 합친다. 첫 줄에 병합 후 개수, 이후 각 구간을 시작점 오름차순으로 출력한다. [1,3]과 [3,5]는 합치지만 [1,3]과 [4,5]는 분리한다.

제약: 1<=n<=200000,0<=l<=r<=10^9.

예제 입력

```
4
1 3
2 5
8 9
9 10
```

예제 출력

```
2
1 5
8 10
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M085 | CT22 설계·손추적

85/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT22 겹치는 시간 구간 병합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M085 · SQL22 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT22 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M086 | CT22 Python 구현

86/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT22 겹치는 시간 구간 병합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M086 · SQL22 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M087 | CT22 C++ 구현

87/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT22 겹치는 시간 구간 병합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M087 · SQL22 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M088 | CT22 검증·재풀이

88/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT22 겹치는 시간 구간 병합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M088 · SQL22 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT22 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

시작점으로 정렬한다. 다음 시작점이 현재 끝 이하이면 끝을 두 끝점의 최댓값으로 갱신하고, 그렇지 않으면 새 구간을 연다. 정렬 덕분에 이전의 다른 구간을 다시 살필 필요가 없다.

손으로 추적

[1,3]과 [2,5]는 [1,5]가 된다. [8,9]는 새 구간이고 [9,10]과 합쳐 [8,10]이 된다.

복잡도

시간O(n log n), 공간O(n).

실수와 경계

포함 구간, 같은 구간, 점 구간, l=이전 r을 확인한다. `r+1까지 합치면 이 문제와 다른 규칙`이 된다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT22 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<pair<ll,ll>>a(n),out;for(auto&p:a)cin>>p.first>>p.second;
    sort(a.begin(),a.end());
    for(auto [l,r]:a){if(!out.empty() && l<=out.back().second)out.back().second=max(out.back().second,r);
        else out.push_back({l,r});}
    cout<<out.size()<<"\n";for(auto p:out)cout<<p.first<<" "<<p.second<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n=d[0]
a=sorted((d[1+2*i],d[2+2*i]) for i in range(n));out=[]
for l,r in a:
    if out and l<=out[-1][1]:out[-1][1]=max(out[-1][1],r)
    else:out.append([l,r])
print(len(out))
for row in out:print(*row)
```

CT23 | 독립 문제

분류: 비트마스크 완전탐색

문제와 입출력

첫 줄 n target, 다음 줄 n개의 정수가 주어진다. 인덱스 부분집합 중 합이 target인 개수를 출력한다. 빈집합도 포함한다. 같은 값이어도 서로 다른 인덱스를 선택하면 다른 부분집합이다.

제약: 1<=n<=20, |a[i]|<=10^6, |target|<=20000000.

예제 입력

```
3 3
1 2 3
```

예제 출력

```
2
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M089 | CT23 설계·손추적

89/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT23 목표 합 부분집합 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M089 · SQL23 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT23 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M090 | CT23 Python 구현

90/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT23 목표 합 부분집합 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M090 · SQL23 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M091 | CT23 C++ 구현

91/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT23 목표 합 부분집합 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M091 · SQL23 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M092 | CT23 검증·재풀이

92/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT23 목표 합 부분집합 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M092 · SQL23 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT23 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

0..(1<<n)-1의 각 비트를 선택 여부로 해석한다. 모든 마스크에 대해 선택한 값의 합을 계산한다. n=20이면 마스크가 1,048,576개다. 더 큰 n에서는 meet-in-the-middle 같은 개선이 필요할 수 있다.

손으로 추적

예제에서 mask011은 1+2, mask100은 3이다. target=0이면 mask000의 빈집합도 포함한다.

복잡도

시간O(n×2^n), 입력저장O(n), 추가공간O(1). n20에서Python실행시간은환경에따라길어질수있다.

실수와 경계

빈집합 포함 여부와 중복 값의 인덱스 구분을 확인한다. 지수 시간인 만큼 n의 상한이 핵심이다. 단순 구현을 큰 입력에 그대로 적용하지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B07 → 282쪽

CT23 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n;ll t;cin>>n>>t;vector<ll>a(n);for(auto&x:a)cin>>x;ll ans=0;
    for(int mask=0;mask<(1<<n);mask++){ll sum=0;
        for(int i=0;i<n;i++)if(mask & (1<<i))sum+=a[i];
        if(sum==t)++ans;}
    cout<<ans<<"\n";
}
```

Python3 정답

```
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,t=d[:2];a=d[2:2+n];ans=0
for mask in range(1<<n):
    total=0
    for i,x in enumerate(a):
        if mask & (1<<i):total+=x
    if total==t:ans+=1
print(ans)
```

CT24 | 독립 문제

분류: 0/1 DP

문제와 입출력

첫 줄 n capacity, 이후 n줄에 물건 무게 w와 가치 v가 주어진다. 각 물건은 최대 한 번 선택한다. 총무게가 capacity 이하인 최대 가치를 출력한다. 아무것도 선택하지 않아도 된다.

제약: 1<=n<=100,0<=capacity<=10000,1<=w<=10000,0<=v<=10^9. 답64비트범위.

예제 입력

```
3 5
2 3
3 4
4 5
```

예제 출력

```
7
```

답을 보기 전에

1. 입력 크기로 가능한 시간복잡도를 정합니다.

2. 알고리즘과 유지해야 할 상태를 적습니다.

3. 최소 입력·중복·불가능·큰 값 중 해당 조건의 반례를 만듭니다.

4. 내풀이 파일을 작성하고 PC 채점기로 확인합니다.

내 접근 / 복잡도: _____

반례 / 실패 원인: _____

M093 | CT24 설계·손추적

93/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT24 한 번씩만 고르는 배낭

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M093 · SQL24 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CT24 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M094 | CT24 Python 구현

94/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT24 한 번씩만 고르는 배낭

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M094 · SQL24 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M095 | CT24 C++ 구현

95/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT24 한 번씩만 고르는 배낭

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M095 · SQL24 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M096 | CT24 검증·재풀이

96/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CT24 한 번씩만 고르는 배낭

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M096 · SQL24 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CT24 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

풀이 원리

dp[c]는 지금까지 처리한 물건들로 용량 c 이하에서 얻는 최대 가치다. 물건마다 c를 큰 값부터 내려가며 dp[c-w]+v와 비교한다. 역순 갱신은 현재 물건을 아직 사용하지 않은 이전 상태를 읽게 한다.

손으로 추적

첫 두 물건의 무게 합은 2+3=5, 가치 합은 3+4=7이다. 무게 4인 물건의 가치 5보다 크다.

복잡도

시간O(n capacity), 공간O(capacity+n)은전체입력저장포함.

실수와 경계

용량을 순방향으로 갱신하면 같은 물건을 여러 번 쓰는 효과가 생긴다. capacity=0, 모든 물건의 무게 초과, 32비트를 넘는 가치 합을 확인한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CT24 | 두 언어 전체 구현

C++17 정답

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <limits>
#include <functional>
using namespace std;
using ll = long long;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    int n,cap;cin>>n>>cap;vector<ll>dp(cap+1,0);
    while(n--){int w;ll v;cin>>w>>v;
        for(int c=cap;c>=w;c--)dp[c]=max(dp[c],dp[c-w]+v);}
    cout<<dp[cap]<<"\n";
}
```

Python3 정답

```python
import sys
d=list(map(int,sys.stdin.buffer.read().split()));n,cap=d[:2];dp=[0]*(cap+1)
for i in range(n):
    w,v=d[2+2*i:4+2*i]
    for c in range(cap,w-1,-1):dp[c]=max(dp[c],dp[c-w]+v)
print(dp[cap])
```

CX01 | 독립 문제

n k 다음 n개 정수. n=0이면 k=0이며 빈 줄을 출력한다. 그 외 1<=k<=n<=200000, 각 값은 -10^9..10^9. 각 길이 k 구간의 최솟값을 왼쪽부터 출력한다.

예제 입력

```
5 3
4 2 2 5 1
```

예제 출력

```
2 2 1
```

M097 | CX01 설계·손추적

97/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX01 이동 구간의 최솟값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M097 · SX01 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX01 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M098 | CX01 Python 구현

98/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX01 이동 구간의 최솟값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M098 · SX01 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M099 | CX01 C++ 구현

99/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX01 이동 구간의 최솟값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M099 · SX01 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M100 | CX01 검증·재풀이

100/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX01 이동 구간의 최솟값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M100 · SX01 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX01 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

덱에 값이 증가하는 인덱스를 남긴다. 뒤의 더 크거나 같은 값은 새 값보다 빨리 만료되어 쓸모가 없다. 만료 인덱스는 앞에서 제거한다.

[4,2,2]→2, [2,2,5]→2, [2,5,1]→1. 동률일 때 오래된 2를 제거해도 최솟값은 같다.

복잡도와 오해

O(n) 시간, O(k) 추가 공간. 각 인덱스는 한 번 들어가고 한 번 나간다.

덱에 값만 담으면 어느 구간에서 만료되는지 잃는다. n=0 분기를 먼저 처리한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX01 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=list(map(int,data.split())); n,k=a[:2]; values=a[2:]
    if n==0: return ''
    q=deque(); out=[]
    for i,x in enumerate(values):
        while q and q[0]<=i-k: q.popleft()
        while q and values[q[-1]]>=x: q.pop()
        q.append(i)
        if i>=k-1: out.append(str(values[q[0]]))
    return ' '.join(out)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,k; cin>>n>>k;
    vector<long long>a(n); for(auto &x:a)cin>>x;
    deque<int>q; bool first=true;
    for(int i=0;i<n;i++){
        while(!q.empty() && q.front()<=i-k)q.pop_front();
        while(!q.empty() && a[q.back()]>=a[i])q.pop_back();
        q.push_back(i);
        if(i>=k-1){if(!first)cout<<' ';cout<<a[q.front()];first=false;}
    }
    cout<<'\n';
}
```

CX02 | 독립 문제

n 다음 n개 시작·종료 쌍. 0<=n<=200000, 0<=시작<종료<=10^9. 반열린 구간 [시작,종료)이며 종료 시각에 다음 회의를 시작해도 된다. 한 회의실에서 선택할 최대 개수를 출력한다.

예제 입력

```
4
0 3
1 2
2 4
3 5
```

예제 출력

```
2
```

M101 | CX02 설계·손추적

101/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX02 겹치지 않는 회의의 최대 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M101 · SX02 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX02 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M102 | CX02 Python 구현

102/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX02 겹치지 않는 회의의 최대 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M102 · SX02 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M103 | CX02 C++ 구현

103/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX02 겹치지 않는 회의의 최대 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M103 · SX02 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M104 | CX02 검증·재풀이

104/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX02 겹치지 않는 회의의 최대 개수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M104 · SX02 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX02 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

종료 시각이 빠른 회의부터 고른다. 최적 선택의 첫 회의를 더 빨리 끝나는 회의로 바꾸어도 뒤의 선택 가능성을 줄이지 않는 교환 논증이다.

(1,2)를 고른 뒤 (2,4)를 고르면 2개. 먼저 (0,3)을 고르는 것이 항상 더 좋은 것은 아니다.

복잡도와 오해

O(n log n) 시간, 입력 저장 O(n). 정렬 후 탐색은 O(n).

길이가 짧은 순서나 시작이 빠른 순서는 이 최적화를 보장하지 않는다. 겹치는 구간 병합과 목적이 다르다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX02 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=list(map(int,data.split())); n=a[0]
    meetings=[tuple(a[1+2*i:3+2*i]) for i in range(n)]
    end=-1; count=0
    for s,e in sorted(meetings,key=lambda p:(p[1],p[0])):
        if s>=end: count+=1; end=e
    return str(count)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<pair<int,int>>a(n);
    for(auto &p:a)cin>>p.first>>p.second;
    sort(a.begin(),a.end(),[](auto x,auto y){return x.second!=y.second?x.second<y.second:x.first<y.first;});
    int last=-1,count=0;
    for(auto p:a)if(p.first>=last){count++;last=p.second;}
    cout<<count<<'\n';
}
```

CX03 | 독립 문제

첫 토큰은 text, 둘째는 pattern. 영문 소문자만 사용하며 토큰 -는 빈 문자열을 뜻한다. 길이 합<=200000. 일치 시작 인덱스를 0기반으로 출력한다. 일치가 없으면 빈 줄, 빈 패턴은 0..text길이 위치 모두와 일치한다.

예제 입력

```
ababa aba
```

예제 출력

```
0 2
```

M105 | CX03 설계·손추적

105/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX03 겹치는 문자열 패턴 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M105 · SX03 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX03 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M106 | CX03 Python 구현

106/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX03 겹치는 문자열 패턴 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M106 · SX03 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M107 | CX03 C++ 구현

107/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX03 겹치는 문자열 패턴 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M107 · SX03 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M108 | CX03 검증·재풀이

108/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX03 겹치는 문자열 패턴 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M108 · SX03 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX03 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

실패함수 pi는 패턴 접두사 중 현재 접미사와 같은 가장 긴 길이다. 불일치하면 이미 비교한 접두사 정보를 재사용한다.

aba의 pi=[0,0,1]. ababa에서 0,2에 일치한다. 일치 뒤 j=pi[j-1]로 돌아가면 겹치는 두 번째 일치를 놓치지 않는다.

복잡도와 오해

O(n+m) 시간, O(m+출력수) 공간. 출력 자체의 비용을 포함한다.

일치 후 j=0으로 리셋하면 겹치는 패턴을 놓칠 수 있다. ASCII 조건을 UTF-8 바이트/문자 일반 규칙으로 확대하지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX03 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    t,p=data.split(); t='' if t=='-' else t; p='' if p=='-' else p
    if not p: return ' '.join(map(str,range(len(t)+1)))
    pi=[0]*len(p); j=0
    for i in range(1,len(p)):
        while j and p[i]!=p[j]: j=pi[j-1]
        if p[i]==p[j]: j+=1
        pi[i]=j
    out=[]; j=0
    for i,c in enumerate(t):
        while j and c!=p[j]: j=pi[j-1]
        if c==p[j]: j+=1
        if j==len(p): out.append(str(i-len(p)+1)); j=pi[j-1]
    return ' '.join(out)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string t,p;cin>>t>>p;if(t=="-")t="";if(p=="-")p="";
    vector<int>out;
    if(p.empty()){for(int i=0;i<=(int)t.size();i++)out.push_back(i);}
    else{
        vector<int>pi(p.size());int j=0;
        for(int i=1;i<(int)p.size();i++){
            while(j && p[i]!=p[j])j=pi[j-1];
            if(p[i]==p[j])j++;pi[i]=j;
        }
        j=0;
        for(int i=0;i<(int)t.size();i++){
            while(j && t[i]!=p[j])j=pi[j-1];
            if(t[i]==p[j])j++;
            if(j==(int)p.size()){out.push_back(i-(int)p.size()+1);j=pi[j-1];}
        }
    }
    for(int i=0;i<(int)out.size();i++){if(i)cout<<' ';cout<<out[i];}cout<<'\n';
}
```

CX04 | 독립 문제

n q 다음 q개 연산. 0 u v는 무방향 연결 추가, 1 u v는 현재 연결 여부 질의. 정점1..n, 1<=n<=200000, q<=200000. 질의마다 연결이면1, 아니면0을 줄별 출력한다. 연결 삭제는 없다.

예제 입력

```
4 5
1 1 2
0 1 2
0 2 3
1 1 3
1 4 4
```

예제 출력

```
0
1
1
```

M109 | CX04 설계·손추적

109/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX04 온라인 연결 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M109 · SX04 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX04 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M110 | CX04 Python 구현

110/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX04 온라인 연결 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M110 · SX04 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M111 | CX04 C++ 구현

111/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX04 온라인 연결 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M111 · SX04 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M112 | CX04 검증·재풀이

112/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX04 온라인 연결 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M112 · SX04 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX04 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

서로소 집합의 대표를 찾고 작은 집합을 큰 집합에 붙인다. 경로 압축과 크기 기준 결합을 같이 사용한다.

처음1과2는0. 1-2-3을 연결한 뒤1과3은1. 같은 정점4와4는 간선이 없어도1이다.

복잡도와 오해

O((n+q)α(n)) 상각 시간, O(n) 공간. α는 매우 천천히 증가하는 함수다.

대표 번호가 정점의 크기 순서여야 할 필요는 없다. 삭제 연산을 같은 DSU 코드로 처리할 수 있다고 가정하지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX04 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(map(int,data.split())); n,q=next(a),next(a); parent=list(range(n+1)); size=[1]*(n+1)
    def find(x):
        while parent[x]!=x: parent[x]=parent[parent[x]]; x=parent[x]
        return x
    out=[]
    for _ in range(q):
        op,u,v=next(a),next(a),next(a); x,y=find(u),find(v)
        if op==1: out.append(str(int(x==y)))
        elif x!=y:
            if size[x]<size[y]: x,y=y,x
            parent[y]=x; size[x]+=size[y]
    return '\n'.join(out)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;vector<int>p(n+1),sz(n+1,1);iota(p.begin(),p.end(),0);
    auto find=[&](int x){while(p[x]!=x){p[x]=p[p[x]];x=p[x];}return x;};
    while(q--){int op,u,v;cin>>op>>u>>v;int x=find(u),y=find(v);
        if(op==1)cout<<(x==y)<<'\n';
        else if(x!=y){if(sz[x]<sz[y])swap(x,y);p[y]=x;sz[x]+=sz[y];}
    }
}
```

CX05 | 독립 문제

n q, n개 초기값, q개 연산. U i delta는 1기반 원소i에 delta 추가, Q l r은 양 끝 포함 구간합.
1<=n<=200000,q<=200000, 초기값/변화량 -10^9..10^9, 1<=l<=r<=n. 질의 결과를 줄별 출력한다.

예제 입력

```
4 3
1 2 3 4
Q 2 4
U 3 -5
Q 1 3
```

예제 출력

```
9
1
```

M113 | CX05 설계·손추적

113/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX05 값 갱신과 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M113 · SX05 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX05 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M114 | CX05 Python 구현

114/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX05 값 갱신과 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M114 · SX05 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M115 | CX05 C++ 구현

115/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX05 값 갱신과 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M115 · SX05 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M116 | CX05 검증·재풀이

116/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX05 값 갱신과 구간 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M116 · SX05 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX05 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

Fenwick tree는 i의 하위 1비트에 해당하는 길이의 부분합을 저장한다. 갱신은 i+=i&-i, prefix는 i-=i&-i로 이동한다.

첫 질의2+3+4=9. 갱신 후 [1,2,-2,4], 둘째 질의1이다. range(l,r)=prefix(r)-prefix(l-1).

복잡도와 오해

초기화 O(n log n), 연산당 O(log n), 공간 O(n). 선형 초기화를 사용한 코드가 아니다.

0기반 인덱스를 갱신 함수에 넣으면 i가 증가하지 않을 수 있다. 총합 범위 상한은 제시 입력에서 4×10^14 이내로 signed64에 들어간다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B09 → 284쪽

CX05 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(data.split()); n,q=int(next(a)),int(next(a)); bit=[0]*(n+1)
    def update(i,x):
        while i<=n: bit[i]+=x; i+=i&-i
    def prefix(i):
        s=0
        while i: s+=bit[i]; i-=i&-i
        return s
    for i in range(1,n+1): update(i,int(next(a)))
    out=[]
    for _ in range(q):
        op=next(a); x,y=int(next(a)),int(next(a))
        if op=='U': update(x,y)
        else: out.append(str(prefix(y)-prefix(x-1)))
    return '\n'.join(out)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;vector<long long>bit(n+1);
    auto update=[&](int i,long long x){while(i<=n){bit[i]+=x;i+=i&-i;}};
    auto prefix=[&](int i){long long s=0;while(i){s+=bit[i];i-=i&-i;}return s;};
    for(int i=1;i<=n;i++){long long x;cin>>x;update(i,x);}
    while(q--){char op;int x;long long y;cin>>op>>x>>y;
        if(op=='U')update(x,y);else cout<<prefix((int)y)-prefix(x-1)<<'\n';
    }
}
```

CX06 | 독립 문제

h w 다음 h×w 정수. 1<=h,w<=500. 0은 빈 칸,1은 벽,2는 시작점. 상하좌우 한 칸 이동에1시간. 모든 벽 아닌 칸 도달까지 최소 시간을 출력한다. 미도달 칸이 있으면-1, 벽만 있으면0.

예제 입력

```
2 4
2 0 1 2
0 0 0 0
```

예제 출력

```
2
```

M117 | CX06 설계·손추적

117/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX06 여러 시작점에서 퍼지는 신호

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M117 · SX06 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX06 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M118 | CX06 Python 구현

118/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX06 여러 시작점에서 퍼지는 신호

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M118 · SX06 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M119 | CX06 C++ 구현

119/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX06 여러 시작점에서 퍼지는 신호

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M119 · SX06 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M120 | CX06 검증·재풀이

120/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX06 여러 시작점에서 퍼지는 신호

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M120 · SX06 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX06 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

모든 시작점을 거리0으로 큐에 넣고 한 번의 BFS를 수행한다. 각 칸의 최초 방문 거리는 시작점 집합으로부터의 최단 거리다.

두 시작점의 파동을 동시에 진행한다. 첫 시작점만 사용하면 오른쪽 칸의 거리를 과대평가한다. 예제의 가장 늦은 칸은2시간이다.

복잡도와 오해

O(hw) 시간과 공간. 시작점마다 BFS를 반복하는 O(시작점수×hw) 방식이 아니다.

시작점이 없어 빈 칸만 있으면-1이다. 벽을 미도달 실패로 세지 않는다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX06 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=list(map(int,data.split())); h,w=a[:2]; grid=[a[2+i*w:2+(i+1)*w] for i in range(h)]; dist=[[-1]*w for _ in range(h)]; q=deque()
    for r in range(h):
        for c in range(w):
            if grid[r][c]==2: dist[r][c]=0; q.append((r,c))
    while q:
        r,c=q.popleft()
        for dr,dc in [(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)]:
            nr,nc=r+dr,c+dc
            if 0<=nr<h and 0<=nc<w and grid[nr][nc]!=1 and dist[nr][nc]<0:
                dist[nr][nc]=dist[r][c]+1; q.append((nr,nc))
    values=[dist[r][c] for r in range(h) for c in range(w) if grid[r][c]!=1]
    return str(-1 if -1 in values else max(values,default=0))

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int h,w;cin>>h>>w;vector<vector<int>>g(h,vector<int>(w)),d(h,vector<int>(w,-1));queue<pair<int,int>>q;
    for(int r=0;r<h;r++)for(int c=0;c<w;c++){cin>>g[r][c];if(g[r][c]==2){d[r][c]=0;q.push({r,c});}}
    int dr[4]={1,-1,0,0},dc[4]={0,0,1,-1};
    while(!q.empty()){auto [r,c]=q.front();q.pop();
        for(int k=0;k<4;k++){int x=r+dr[k],y=c+dc[k];
            if(x>=0&&x<h&&y>=0&&y<w&&g[x][y]!=1&&d[x][y]<0){d[x][y]=d[r][c]+1;q.push({x,y});}
        }
    }
    int ans=0;for(int r=0;r<h;r++)for(int c=0;c<w;c++)if(g[r][c]!=1){if(d[r][c]<0){cout<<-1<<'\n';return 0;}ans=max(ans,d[r][c]);}
    cout<<ans<<'\n';
}
```

CX07 | 독립 문제

n m 다음 m개 u v weight. 방향 그래프, 정점1..n, weight는0또는1. 시작점1에서 모든 정점까지 거리를 출력한다. 도달 불가-1. 1<=n<=100000,m<=200000, 중복간선·자기루프 허용.

예제 입력

```
4 4
1 2 1
1 3 0
3 2 0
2 4 1
```

예제 출력

```
0 0 0 1
```

M121 | CX07 설계·손추적

121/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX07 0·1 가중치 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M121 · SX07 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX07 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M122 | CX07 Python 구현

122/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX07 0·1 가중치 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M122 · SX07 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M123 | CX07 C++ 구현

123/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX07 0·1 가중치 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M123 · SX07 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M124 | CX07 검증·재풀이

124/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX07 0·1 가중치 최단 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M124 · SX07 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX07 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

완화에 성공한0간선은 덱 앞,1간선은 덱 뒤에 넣어 거리 순서를 유지한다. 오래된 거리 기록은 건너뛴다.

1→2 직접 비용1보다 1→3→2 비용0이 작다. 정점거리0,0,0,1이다. 일반 방문배열로 처음 본2를 확정하면 틀린다.

복잡도와 오해

O(n+m) 시간, O(n+m) 공간(간선 및 덱). 0/1 조건을 임의 양수 가중치로 확대하지 않는다.

단순 BFS의 간선 수 최단과 가중합 최단은 다르다. 입력은 방향 그래프다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX07 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(map(int,data.split())); n,m=next(a),next(a); g=[[] for _ in range(n)]
    for _ in range(m): u,v,w=next(a)-1,next(a)-1,next(a); g[u].append((v,w))
    inf=10**9; dist=[inf]*n; dist[0]=0; q=deque([(0,0)])
    while q:
        u,old=q.popleft()
        if old!=dist[u]: continue
        for v,w in g[u]:
            nd=old+w
            if nd<dist[v]:
                dist[v]=nd
                if w==0: q.appendleft((v,nd))
                else: q.append((v,nd))
    return ' '.join(str(-1 if x==inf else x) for x in dist)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,m;cin>>n>>m;vector<vector<pair<int,int>>>g(n);
    while(m--){int u,v,w;cin>>u>>v>>w;g[u-1].push_back({v-1,w});}
    const int INF=1000000000;vector<int>d(n,INF);d[0]=0;deque<pair<int,int>>q;q.push_back({0,0});
    while(!q.empty()){auto [u,old]=q.front();q.pop_front();if(old!=d[u])continue;
        for(auto [v,w]:g[u])if(old+w<d[v]){d[v]=old+w;if(w==0)q.push_front({v,d[v]});else q.push_back({v,d[v]});}
    }
    for(int i=0;i<n;i++){if(i)cout<<' ';cout<<(d[i]==INF?-1:d[i]);}cout<<'\n';
}
```

CX08 | 독립 문제

n m, m개 u v weight 방향간선. n<=300,m<=4000,가중치-1000..1000,정점1..n. 시작점1에서 도달 가능한 음수 사이클이 있으면 NEGATIVE CYCLE. 없으면 거리 목록이며 미도달은 INF. 1<=n, 자기루프/중복 허용.

예제 입력

```
4 3
1 2 3
2 3 -5
4 4 -1
```

예제 출력

```
0 3 -2 INF
```

M125 | CX08 설계·손추적

125/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX08 음수 간선과 도달 가능한 음수 사이클

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M125 · SX08 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX08 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M126 | CX08 Python 구현

126/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX08 음수 간선과 도달 가능한 음수 사이클

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M126 · SX08 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M127 | CX08 C++ 구현

127/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX08 음수 간선과 도달 가능한 음수 사이클

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M127 · SX08 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M128 | CX08 검증·재풀이

128/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX08 음수 간선과 도달 가능한 음수 사이클

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M128 · SX08 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX08 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

n-1회 완화 후 한 번 더 개선되면 도달 가능한 음수 사이클이 있다. 시작점에서 도달하지 않은 정점의 간선은 완화하지 않는다.

거리0,3,-2,INF. 정점4의 음수 자기루프는 시작점에서 닿지 않아 NEGATIVE CYCLE을 출력하지 않는다.

복잡도와 오해

초기화·출력을 포함해 O(nm+n+m) 시간, O(n+m) 공간이다. 간선이 있으면 통상 O(nm)로 쓴다. 변경 없는 단계에서 일찍 끝낼 수 있다.

INF에 음수를 더해 미도달을 가짜 도달로 만들지 않는다. 음수 간선만 있다고 반드시 사이클이 있는 것은 아니다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX08 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(map(int,data.split())); n,m=next(a),next(a); edges=[(next(a)-1,next(a)-1,next(a)) for _ in range(m)]; inf=10**15; d=[inf]*n; d[0]=0
    for _ in range(n-1):
        changed=False
        for u,v,w in edges:
            if d[u]!=inf and d[u]+w<d[v]: d[v]=d[u]+w; changed=True
        if not changed: break
    if any(d[u]!=inf and d[u]+w<d[v] for u,v,w in edges): return 'NEGATIVE CYCLE'
    return ' '.join('INF' if x==inf else str(x) for x in d)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,m;cin>>n>>m;struct Edge{int u,v,w;};vector<Edge>e(m);
    for(auto &x:e){cin>>x.u>>x.v>>x.w;x.u--;x.v--;}
    const long long INF=1000000000000000LL;vector<long long>d(n,INF);d[0]=0;
    for(int k=0;k<n-1;k++){bool changed=false;
        for(auto x:e)if(d[x.u]!=INF && d[x.u]+x.w<d[x.v]){d[x.v]=d[x.u]+x.w;changed=true;}
        if(!changed)break;
    }
    for(auto x:e)if(d[x.u]!=INF && d[x.u]+x.w<d[x.v]){cout<<"NEGATIVE CYCLE\n";return 0;}
    for(int i=0;i<n;i++){if(i)cout<<' ';if(d[i]==INF)cout<<"INF";else cout<<d[i];}cout<<'\n';
}
```

CX09 | 독립 문제

h w 다음 h×w 값,0이 통로1이장애물. 1<=h,w<=1000. (0,0)에서(h-1,w-1)까지 오른쪽 또는 아래로만 움직이는 경로 수를 1000000007로 나눈 나머지. 시작/끝이 막히면0.

예제 입력

```
3 3
0 0 0
0 1 0
0 0 0
```

예제 출력

```
2
```

M129 | CX09 설계·손추적

129/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX09 장애물이 있는 격자 경로 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M129 · SX09 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX09 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M130 | CX09 Python 구현

130/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX09 장애물이 있는 격자 경로 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M130 · SX09 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M131 | CX09 C++ 구현

131/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX09 장애물이 있는 격자 경로 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M131 · SX09 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M132 | CX09 검증·재풀이

132/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX09 장애물이 있는 격자 경로 수

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M132 · SX09 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX09 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

각 칸의 경로 수는 위와 왼쪽의 합이다. 1차원 배열에서 dp[c]는 위의 이전 행, dp[c-1]은 이번 행 왼쪽 값이다.

중앙 장애물이 있으므로 위쪽 우회와 아래쪽 우회2개. 장애물을 만나면 해당 dp를0으로 재설정한다.

복잡도와 오해

O(hw) 시간, O(w) 추가 공간. Python 예제는 전체 입력 토큰 저장에 O(hw) 공간도 사용한다.

장애물의 dp를 이전 값 그대로 남기면 막힌 경로가 이어진다. 최단 거리 문제와 경로 개수 문제를 구별한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

보완 B08 → 283쪽

CX09 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(map(int,data.split())); h,w=next(a),next(a); dp=[0]*w; dp[0]=1; mod=1000000007
    for r in range(h):
        for c in range(w):
            blocked=next(a)
            if blocked: dp[c]=0
            elif c: dp[c]=(dp[c]+dp[c-1])%mod
    return str(dp[-1])

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int h,w;cin>>h>>w;const long long MOD=1000000007;vector<long long>dp(w);dp[0]=1;
    for(int r=0;r<h;r++)for(int c=0;c<w;c++){int blocked;cin>>blocked;
        if(blocked)dp[c]=0;else if(c)dp[c]=(dp[c]+dp[c-1])%MOD;
    }
    cout<<dp.back()<<'\n';
}
```

CX10 | 독립 문제

영문 소문자 토큰 두 개, -는 빈 문자열. 각 길이<=1000. 삽입·삭제·치환 각 비용1, 같은 문자 유지0. 첫 문자열을 둘째로 바꿀 최소 비용을 출력한다.

예제 입력

```
kitten sitting
```

예제 출력

```
3
```

M133 | CX10 설계·손추적

133/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX10 두 문자열의 편집 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M133 · SX10 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX10 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M134 | CX10 Python 구현

134/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX10 두 문자열의 편집 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M134 · SX10 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M135 | CX10 C++ 구현

135/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX10 두 문자열의 편집 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M135 · SX10 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M136 | CX10 검증·재풀이

136/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX10 두 문자열의 편집 거리

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M136 · SX10 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX10 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

dp[i][j]는 앞 i문자를 앞 j문자로 바꾸는 비용이다. 삭제·삽입·치환의 마지막 연산을 비교하고 이전 행만 보존한다.

kitten→sitten(치환1)→sittin(치환1)→sitting(삽입1), 총3. 문자열 길이 차이만 답으로 쓰면 틀린다.

복잡도와 오해

초기화·입력을 포함해 O(nm+n+m+1) 시간이다. 두 길이가 양수이면 통상 O(nm)로 쓴다. O(m+1) DP 공간이며 입력 문자열 저장은 O(n+m).

대각선은 갱신 전 이전 행 값을 써야 한다. LCS 길이와 편집 거리는 목적과 점화식이 다르다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX10 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a,b=data.split(); a='' if a=='-' else a; b='' if b=='-' else b; row=list(range(len(b)+1))
    for i,x in enumerate(a,1):
        new=[i]+[0]*len(b)
        for j,y in enumerate(b,1): new[j]=min(row[j]+1,new[j-1]+1,row[j-1]+(x!=y))
        row=new
    return str(row[-1])

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string a,b;cin>>a>>b;if(a=="-")a="";if(b=="-")b="";vector<int>row(b.size()+1);iota(row.begin(),row.end(),0);
    for(int i=1;i<=(int)a.size();i++){vector<int>next(b.size()+1);next[0]=i;
        for(int j=1;j<=(int)b.size();j++)next[j]=min({row[j]+1,next[j-1]+1,row[j-1]+(a[i-1]!=b[j-1])});
        row.swap(next);
    }
    cout<<row.back()<<'\n';
}
```

CX11 | 독립 문제

n q, n-1개 무방향간선, q개 u v. 정점1..n인 연결 트리이며 루트1. n<=100000,q<=100000. 각 질의의 가장 깊은 공통 조상을 출력한다.

예제 입력

```
5 3
1 2
1 3
2 4
2 5
4 5
4 3
2 4
```

예제 출력

```
2
1
2
```

M137 | CX11 설계·손추적

137/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX11 트리의 최근 공통 조상

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M137 · SX11 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX11 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M138 | CX11 Python 구현

138/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX11 트리의 최근 공통 조상

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M138 · SX11 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M139 | CX11 C++ 구현

139/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX11 트리의 최근 공통 조상

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M139 · SX11 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M140 | CX11 검증·재풀이

140/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX11 트리의 최근 공통 조상

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M140 · SX11 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX11 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

2^k번째 조상 표를 만든다. 깊이 차이를 이진수로 맞춘 후 큰 점프부터 서로 다른 조상으로 함께 올라간다.

4와5의 답2, 4와3의 답1, 조상과자손2와4의 답2. 같은 정점 질의는 그 정점이다.

복잡도와 오해

전처리 O(n log n), 질의 O(log n), 공간 O(n log n). BFS로 재귀 깊이를 피한다.

루트 부모를 자기 자신으로 정해 범위 밖0으로 이동하지 않는다. 깊이부터 맞추지 않으면 조상을 잘못 비교한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX11 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=iter(map(int,data.split())); n,q=next(a),next(a); g=[[] for _ in range(n+1)]
    for _ in range(n-1): u,v=next(a),next(a);g[u].append(v);g[v].append(u)
    k=n.bit_length(); up=[[1]*(n+1) for _ in range(k)]; depth=[-1]*(n+1);depth[1]=0; queue=deque([1])
    while queue:
        u=queue.popleft()
        for v in g[u]:
            if depth[v]<0: depth[v]=depth[u]+1;up[0][v]=u;queue.append(v)
    for j in range(1,k):
        for v in range(1,n+1): up[j][v]=up[j-1][up[j-1][v]]
    out=[]
    for _ in range(q):
        u,v=next(a),next(a)
        if depth[u]<depth[v]: u,v=v,u
        gap=depth[u]-depth[v]
        for j in range(k):
            if gap>>j&1:u=up[j][u]
        if u!=v:
            for j in range(k-1,-1,-1):
                if up[j][u]!=up[j][v]:u,v=up[j][u],up[j][v]
            u=up[0][u]
        out.append(str(u))
    return '\n'.join(out)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n,q;cin>>n>>q;vector<vector<int>>g(n+1);for(int i=1;i<n;i++){int u,v;cin>>u>>v;g[u].push_back(v);g[v].push_back(u);}
    int K=1;while((1<<K)<=n)K++;vector<vector<int>>up(K,vector<int>(n+1,1));vector<int>depth(n+1,-1);depth[1]=0;queue<int>que;que.push(1);
    while(!que.empty()){int u=que.front();que.pop();for(int v:g[u])if(depth[v]<0){depth[v]=depth[u]+1;up[0][v]=u;que.push(v);}}
    for(int j=1;j<K;j++)for(int v=1;v<=n;v++)up[j][v]=up[j-1][up[j-1][v]];
    while(q--){int u,v;cin>>u>>v;if(depth[u]<depth[v])swap(u,v);int gap=depth[u]-depth[v];
        for(int j=0;j<K;j++)if((gap>>j)&1)u=up[j][u];
        if(u!=v){for(int j=K-1;j>=0;j--)if(up[j][u]!=up[j][v]){u=up[j][u];v=up[j][v];}u=up[0][u];}
        cout<<u<<'\n';
    }
}
```

CX12 | 독립 문제

n과 n×n 비용행렬. 정점0..n-1,1<=n<=16. 방향 비용이며 -1은 간선 없음, 나머지는0..1000000, 대각선0. 정점0에서 시작해 모든 정점을 한 번 방문한 후0으로 돌아오는 최소 비용. 불가능-1,n=1이면0.

예제 입력

```
3
0 2 9
4 0 3
1 8 0
```

예제 출력

```
6
```

M141 | CX12 설계·손추적

141/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX12 모든 지점 방문 후 복귀

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	문제 계약	입력·출력·최대 크기·자료형 범위를 확인한다.
9	중간 상태	예제 입력을 손으로 추적하고 유지할 상태·갱신 조건을 의사코드로 적는다.
3	기록	상태·예상 복잡도·다음 Python 구현 지점을 한 줄씩 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M141 · SX12 · 결과 예측

문제 원문·조건·예제는 바로 앞의 CX12 독립 문제 페이지에 있습니다. 해당 문제를 먼저 펼쳐 계약과 중간 상태를 적습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 입력 계약·중간 상태·의사코드와 예상 복잡도를 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M142 | CX12 Python 구현

142/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX12 모든 지점 방문 후 복귀

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	회상	어제의 상태·갱신 조건을 답 없이 설명한다.
10	Python	입출력과 핵심 알고리즘을 작성하고 예제 입력으로 확인한다. 막힌 함수·조건은 표시한다.
3	반례·기록	제약 안의 최소 크기 또는 동률·빈 입력 등 해당 반례1개와 남은 부분을 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M142 · SX12 · 쿼리 작성

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: Python 구현과 예제 확인 또는 구체적인 미완료 지점을 남겼다. 완료 체크는 오늘 구현·확인이 끝났을 때 한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M143 | CX12 C++ 구현

143/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX12 모든 지점 방문 후 복귀

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	알고리즘 회상	Python 코드를 보지 않고 유지할 상태를 설명한다.
10	C++17	같은 알고리즘의 핵심을 C++로 작성한다. 정수 범위·컨테이너·참조 차이를 확인한다.
3	비교·기록	예제 실행 또는 손추적 결과와 두 언어의 차이1개를 적는다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M143 · SX12 · 실행·비교

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: C++ 구현·예제 확인과 언어 차이1개를 남겼다. 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M144 | CX12 검증·재풀이

144/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: CX12 모든 지점 방문 후 복귀

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 확인	두 구현의 예제·경계 조건을 확인한다. PC가 없으면 실행을 남은 작업으로 기록한다.
9	해설 후 재풀이	다음 별도 해설에서 첫 오류를 찾고 닫은 뒤 핵심 갱신 조건을 다시 작성한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고를 구분하고 실제 시간·첫 오류·남은 실행·다음 문제를 기록한다.
15	SQL	다른 교재의 같은 M144 · SX12 · 답 없이 재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 두 언어의 실행·반례 확인과 첫 오류의 답 없는 재현을 끝냈다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

CX12 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

원리와 중간 상태

dp[mask][u]는 mask 집합을 방문하고u에서 끝나는 최소비용이다. 미방문 정점으로만 확장하고 마지막에0복귀 간선을 별도 더한다.

0→1→2→0은2+3+1=6. 0→2→1→0은9+8+4=21이다. 복귀비용을 빼면5가 되어 틀린다.

복잡도와 오해

O(2^n n^2) 시간, O(2^n n) 공간. 큰 n에서 다항시간 알고리즘인 것처럼 사용하지 않는다.

0비용 간선은 실제 간선이다. if(cost)로 존재 여부를 검사하면0비용을 삭제한다. -1과0을 구분한다.

두 언어 전체 구현은 바로 다음 별도 구현 단락에 있습니다. 먼저 풀이 원리·첫 오류를 확인합니다.

CX12 | 두 언어 전체 구현

Python3

```
import sys
from collections import deque

def solve(data):
    a=list(map(int,data.split())); n=a[0]; cost=[a[1+i*n:1+(i+1)*n] for i in range(n)]
    if n==1: return '0'
    inf=10**15; dp=[[inf]*n for _ in range(1<<n)]; dp[1][0]=0
    for mask in range(1<<n):
        if not(mask&1): continue
        for u in range(n):
            if dp[mask][u]==inf: continue
            for v in range(n):
                if not(mask>>v&1) and cost[u][v]>=0:
                    nm=mask|1<<v;dp[nm][v]=min(dp[nm][v],dp[mask][u]+cost[u][v])
    ans=min((dp[-1][u]+cost[u][0] for u in range(1,n) if cost[u][0]>=0),default=inf)
    return str(-1 if ans>=inf else ans)

if __name__ == "__main__":
    print(solve(sys.stdin.read()))
```

C++17

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <deque>
#include <queue>
#include <numeric>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;cin>>n;vector<vector<int>>c(n,vector<int>(n));for(auto &r:c)for(auto &x:r)cin>>x;
    if(n==1){cout<<0<<'\n';return 0;}
    const long long INF=1000000000000000LL;vector<vector<long long>>dp(1<<n,vector<long long>(n,INF));dp[1][0]=0;
    for(int mask=1;mask<(1<<n);mask++)if(mask&1)for(int u=0;u<n;u++)if(dp[mask][u]!=INF){
        for(int v=0;v<n;v++)if(!(mask&(1<<v))&&c[u][v]>=0){int nm=mask|(1<<v);dp[nm][v]=min(dp[nm][v],dp[mask][u]+c[u][v]);}
    }
    long long ans=INF;for(int u=1;u<n;u++)if(c[u][0]>=0)ans=min(ans,dp.back()[u]+c[u][0]);
    cout<<(ans>=INF?-1:ans)<<'\n';
}
```

실행과 기록

PC 검사기 위치와 실행 방법은 NCS PDF 마지막 부록에 있습니다. 기존 실행 환경과 원래 학습 데이터를 사용합니다. 토요일 전체30분 안에서 실제 실행·첫 차이·반례·다음 시작점을 남깁니다. 코딩은 Python3·C++17, SQL은 학습 SQLite 조건이며 실제 시험 환경은 해당 공고에서 확인합니다.

144묶음이 끝나면 전체 일정의 다음36토요일에서 CT/CX와 SQL/SX 각 문제 묶음을 순서대로 답 없이 재풀이합니다.

보완 B10 → 285쪽

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 두 언어 구현 전에 적는 입력 계약 네 줄

M001~M004 · CT01 | 본문 16쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. 원소 개수와 인덱스 쌍 개수를 구분하기

M021~M024 · CT06 | 본문 57쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. 첫 참과 마지막 참 이분 탐색을 구별하기

M029~M032 · CT08 / M081~M084 · CT21 | 본문 71쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 단조 자료구조의 동률과 만료는 별개다

M037~M040 · CT10 / M097~M100 · CX01 | 본문 85쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. 다익스트라 후보는 넣을 때 확정하지 않는다

M057~M060 · CT15 | 본문 120쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. LIS의 tails는 답 수열 자체가 아니다

M073~M076 · CT19 | 본문 149쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B07. 음수가 있는 정확 부분합은 누적합 빈도로 세기

M089~M092 · CT23 연계 / 누적합 보완 | 본문 177쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B08. 1차원 DP는 각 칸이 어느 단계 값인지 표시하기

M129~M132 · CX09 | 본문 250쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B09. Fenwick 갱신의 덧셈과 값 대입을 구분하기

M113~M116 · CX05 | 본문 220쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B10. 작은 독립 기준과 경계 입력으로 교차 검증하기

M004 이후 각 검증·재풀이 단계 | 본문 274쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 두 언어 구현 전에 적는 입력 계약 네 줄

연결: M001~M004 · CT01 | 본문 16쪽

출력값과 중간 계산 범위를 먼저 고정하고 입력을 구현한다.

원리와 판단 조건

① 입력 개수와 빈 입력 허용 ② 원소 범위와 중간 합 ③ 인덱스 기준 ④ 출력 순서를 적는다. Python에서 큰 정수를 쓴다고 잘못 읽은 n이 자동으로 수정되지는 않는다.

C++ std::accumulate는 초기값 타입이 누적 타입을 정한다. vector<long long>이어도 초기값 0이면 int 누적이 될 수 있으므로 0LL을 의도적으로 사용한다.

적용·손풀이

C++17
vector<long long> a{2000000000LL,2000000000LL};
auto s=accumulate(a.begin(),a.end(),0LL);
// s == 4000000000
Python: sum([2000000000,2000000000]) == 4000000000

헷갈리는 지점

자료구조 원소가 long long이라는 이유만으로 라이브러리 누적 타입까지 자동으로 같다고 가정하지 않는다.

직접 확인

정수 200000개, 각 절댓값<=10^9인 합계 문제에서 안전한 누적 범위 상한과 C++ 초기값을 적어라.

참고: C++17 draft N4659: Generalized numeric operations (timsong-cpp.github.io)

B02. 원소 개수와 인덱스 쌍 개수를 구분하기

연결: M021~M024 · CT06 | 본문 57쪽

중복 값도 서로 다른 인덱스로 선택하면 별개의 쌍이다.

원리와 판단 조건

정렬 후 서로 다른 양끝 값 x,y의 중복 개수가 c1,c2면 가능한 인덱스 쌍은 c1×c2다. 양끝 값이 같으면 남은 k개 중 두 개를 골라 k(k-1)/2다.

수학적 값 쌍 {1,3} 하나를 찾는 문제와 인덱스 쌍을 세는 문제는 답이 다르다. 같은 인덱스를 두 번 쓰지 않는 조건을 유지한다.

적용·손풀이

a=[1,1,3,3], target=4
쌍 (0,2),(0,3),(1,2),(1,3): 답4
a=[2,2,2,2], target=4: 4×3/2=6
Python 기준검사:

```
sum(a[i]+a[j]==4 for i in range(len(a))
    for j in range(i+1,len(a)))
```

헷갈리는 지점

중복을 set으로 제거하면 인덱스 쌍 수가 바뀐다. C++ 조합 곱도 long long에서 수행한다.

직접 확인

a=[0,0,0], target=0의 서로 다른 인덱스 쌍 수와 서로 다른 값 쌍 수는 각각?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B03. 첫 참과 마지막 참 이분 탐색을 구별하기

연결: M029~M032 · CT08 / M081~M084 · CT21 | 본문 71쪽

가능 함수의 참 구간이 어느 방향인지 적은 뒤 갱신식을 선택한다.

원리와 판단 조건

CT08의 길이 L은 커질수록 조각 수가 줄어 참→거짓이므로 마지막 참을 찾는다. CT21의 용량 C는 커질수록 운송 가능해 거짓→참이므로 첫 참을 찾는다.

나누는 길이 L은 1 이상이어야 한다. 첫 가능한 용량의 하한 max(a), 상한 sum(a)는 양의 무게·순서 유지라는 계약에 근거한다.

적용·손풀이

길이 [4,7], 필요4조각.
L=1:11개 참, L=2:5개 참, L=3:3개 거짓. 마지막 참2.
용량 [1,2,3], 2일 운송.
C=3: [1,2],[3]로 참. C=2: 무게3을 못 담아 거짓. 첫 참3.

헷갈리는 지점

답이 최대인지 최소인지만 외워 lo/hi를 바꾸지 않는다. 가능성의 단조성과 0으로 나누는 경계를 먼저 검증한다.

직접 확인

CT08에서 L=2가 가능했다. L=1과 L=3의 가능 여부를 각각 항상 알 수 있는가?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B04. 단조 자료구조의 동률과 만료는 별개다

연결: M037~M040 · CT10 / M097~M100 · CX01 | 본문 85쪽

다음 큰 값의 엄격 비교와 구간 최소의 동률 제거 정책을 분리한다.

원리와 판단 조건

CT10은 strictly greater이므로 같은 값은 답이 아니다. while top값<새값일 때만 해결한다.

CX01의 구간 최소 덱은 새 값보다 크거나 같은 오래된 원소를 뒤에서 지울 수 있다. 같은 값이면 더 늦게 만료되는 새 인덱스가 최소 후보로 더 오래 유효하다. 앞에서는 구간 밖 인덱스를 따로 제거한다.

적용·손풀이

다음 큰 값: [2,2,3] -> [3,3,-1]. 첫 2를 두 번째 2로 해결하면 틀린다.
구간최소: a=[2,2,1], k=2 -> [2,1].
덱에는 인덱스를 넣어 i-k 이하 만료 여부를 판정한다. 각 인덱스 push/pop 합계 O(n).

헷갈리는 지점

값만 저장하면 어느 원소가 구간에서 빠졌는지 알기 어렵다. 동률을 제거하는 <와 <=는 문제 목적에 맞춰 정한다.

직접 확인

[5,5]의 다음 엄격히 큰 값은? 길이1 구간최소 결과는?

참고: Python 3.12: collections.deque (docs.python.org)

B05. 다익스트라 후보는 넣을 때 확정하지 않는다

연결: M057~M060 · CT15 | 본문 120쪽

최단 거리 확정은 비음수 조건에서 유효한 최소 후보를 꺼낼 때 이루어진다.

원리와 판단 조건

시작점이 B를 처음 발견한 경로보다 나중에 찾는 경유 경로가 더 짧을 수 있다. 후보 삽입 시 visited=True로 잠그면 개선을 막을 수 있다.

lazy heap에서는 갱신된 새 후보를 넣고 기존 항목을 남긴다. 꺼낸 d가 dist[u]와 다르면 오래된 항목이므로 확장하지 않는다. 목적지 조기 종료도 이 검사 뒤의 유효 후보에서 한다.

적용·손풀이

S->B=10,S->C=1,C->B=1.
S 처리: (10,B),(1,C).
C 처리: dist[B]=2, (2,B) 추가.
(2,B) 유효 확장 후 (10,B)는 폐기.
첫 B 발견에서 종료하면 10, 실제 최단은2다.

헷갈리는 지점

heap에 정점이 여러 번 들어갔다고 곧바로 중복 버그가 아니다. 오래된 후보 검증과 전체 힙 비용을 함께 고려한다.

직접 확인

B를 처음 발견한 시점의 거리10과 처음 유효하게 꺼낸 거리2 중 어떤 값으로 목적지 종료해야 하는가?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

참고: Python 3.12: heapq (docs.python.org)

B06. LIS의 tails는 답 수열 자체가 아니다

연결: M073~M076 · CT19 | 본문 149쪽

tails[k]는 길이 k+1 증가 부분수열의 가능한 최소 끝값이다.

원리와 판단 조건

lower_bound로 첫 >=x 위치를 바꾸면 같은 값은 길이를 늘리지 않는다. 끝값을 작게 유지하면 미래 값이 이어질 기회를 잃지 않는다.

tails 원소 각각은 다른 시점의 다른 부분수열을 요약할 수 있다. 원래 인덱스를 복원하려면 각 길이의 끝 인덱스와 이전 인덱스 연결을 별도로 저장한다.

적용·손풀이

a=[3,5,6,2,4]

tails: [3] -> [3,5] -> [3,5,6]

-> [2,5,6] -> [2,4,6]

길이는3이지만 [2,4,6]은 원래 인덱스 순서의 부분수열이 아니다. 실제 LIS 하나는 [3,5,6]이다.

헷갈리는 지점

strictly increasing과 nondecreasing을 섞으면 중복 입력에서 실패한다. 후자의 길이 알고리즘은 초과 경계(upper_bound) 정책과 비교한다.

직접 확인

[2,2,2]에서 엄격 증가 LIS 길이와 비감소 LIS 길이는?

참고: Python 3.12: bisect (docs.python.org)

B07. 음수가 있는 정확 부분합은 누적합 빈도로 세기

연결: M089~M092 · CT23 연계 / 누적합 보완 | 본문 177쪽

연속 구간 합 K는 이전 prefix가 현재 prefix-K인 횟수로 센다.

원리와 판단 조건

p[j]-p[i]=K를 p[i]=p[j]-K로 바꾼다. 새 prefix를 읽을 때 이전 빈도를 먼저 답에 더하고 그 뒤 현재 prefix를 저장한다.

빈 prefix 0의 빈도1을 먼저 넣어 시작 인덱스0인 구간을 세게 한다. 이 방식은 연속 구간용이며 CT23의 임의 부분집합 문제와 목적이 다르다.

적용·손풀이

```
def count_ranges(a,k):
    freq={0:1}; s=ans=0
    for x in a:
        s+=x; ans+=freq.get(s-k,0)
        freq[s]=freq.get(s,0)+1
    return ans
# [1,-1,1], k=1 -> 3
```

헷갈리는 지점

현재 prefix를 먼저 넣으면 K=0일 때 길이0인 자기 구간을 잘못 센다. 음수가 있으면 단순 합 기준 sliding window의 단조성도 보장되지 않는다.

직접 확인

a=[0,0], K=0에서 길이가 양수인 연속 구간 수는? 위 갱신 순서가 필요한 이유는?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B08. 1차원 DP는 각 칸이 어느 단계 값인지 표시하기

연결: M129~M132 · CX09 | 본문 250쪽

dp[c]의 갱신 전 값은 위, dp[c-1]의 갱신 후 값은 왼쪽을 나타낸다.

원리와 판단 조건

행을 왼쪽에서 오른쪽으로 처리하면 위와 왼쪽의 경로 수를 같은 배열에서 더할 수 있다. 장애물 칸은 반드시 0으로 재설정해 이전 행 경로가 통과하지 못하게 한다.

시작점 dp[0]=1을 놓더라도 시작점이 장애물이면 그 칸에서 0으로 지워진다. 배열을 [[0]*w]*h로 만들 때의 행 공유 오류와 별개로 DP 계산 순서를 검증한다.

적용·손풀이

격자 [[0,0,0],[0,1,0]]
초기 dp=[1,0,0]
첫 행 뒤 [1,1,1]
둘째 행: c0=1, 장애물 c1=0, c2=1+0=1
최종 경로 수1. 장애물 dp[1]을 남기면 잘못 더한다.

헷갈리는 지점

같은 1차원 DP라고 배낭 역방향 순회를 그대로 적용하지 않는다. 어떤 이전 단계 값을 읽어야 하는지가 방향을 정한다.

직접 확인

1×1 통로와 1×1 장애물의 경로 수를 각각 구하라. 이동 수와 다른 점은?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B09. Fenwick 갱신의 덧셈과 값 대입을 구분하기

연결: M113~M116 · CX05 | 본문 220쪽

update(i,delta)는 a[i]를 delta로 바꾸는 함수가 아니라 delta만큼 더하는 함수다.

원리와 판단 조건

1기반 Fenwick에서 갱신은 i+=i&-i, prefix 조회는 i-=i&-i로 움직인다. i=0을 갱신에 넣으면 증가량도 0이어서 종료하지 못할 수 있다.

a[i]=new라는 대입 요구라면 기존 값을 저장하거나 조회해 delta=new-old로 바꿔야 한다. 구간 [l,r] 합은 prefix(r)-prefix(l-1)이다.

적용·손풀이

a=[1,2,3,4]. 2번 원소에 +5 -> [1,7,3,4].
1기반 n=4에서 update(2,5)는 bit[2],bit[4]를 갱신한다.
prefix(3)는 bit[3]+bit[2]를 읽어 11.
초기 a=[1,2,3,4]의 2번을 5로 대입하는 연산이라면 delta=3, prefix(3)는 9다.

헷갈리는 지점

입력 U i x에서 x가 증가량인지 새 값인지 읽는다. 0기반 문제 인덱스는 경계에서 1기반으로 변환하고 두 번 변환하지 않는다.

직접 확인

현재 a[3]=8인데 3번 값을 2로 바꾸려고 한다. add형 update에 넘길 수는?

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

B10. 작은 독립 기준과 경계 입력으로 교차 검증하기

연결: M004 이후 각 검증·재풀이 단계 | 본문 274쪽

빠른 풀이의 내부 갱신식을 그대로 복제하지 말고 작은 입력의 독립 정답과 비교한다.

원리와 판단 조건

정렬은 오름차순과 원소 빈도 보존, 최단 경로는 작은 비음수 그래프의 벨만-포드 또는 모든 쌍 기준, LIS 길이는 작은 O(n^2) DP와 비교할 수 있다.

난수는 고정 seed로 재현하고 실패한 입력을 작게 줄인다. 두 언어가 같은 잘못된 설계를 공유할 수 있으므로 서로 같은 출력이라는 사실만으로 충분하지 않다.

적용·손풀이

두 수 합 기준(서로 다른 인덱스):

```
def slow(a,k):
    return sum(a[i]+a[j]==k
      for i in range(len(a))
      for j in range(i+1,len(a)))
assert slow([3,3],6)==1
assert slow([3],6)==0
```

헷갈리는 지점

예제 하나 통과는 일반 증명이 아니다. C++ UB가 있는 코드는 관찰한 출력이 맞더라도 안전하다고 확정할 수 없다.

직접 확인

같은 인덱스를 두 번 쓰는 오류를 잡는 최소 반례와 중복 인덱스 쌍을 누락하는 오류를 잡는 반례를 각각 작성하라.

참고: MIT 6.006: Lecture notes (ocw.mit.edu)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 두 언어 구현 전에 적는 입력 계약 네 줄

중간 절댓값 상한은 2×10^14이므로 long long 누적을 사용하고 accumulate 초기값은 0LL로 둔다. 최대값을 함께 구하면 비어 있지 않음 계약 또는 빈 입력 정책도 필요하다.

B02. 원소 개수와 인덱스 쌍 개수를 구분하기

인덱스 쌍은 3개다. 서로 다른 값 조합만 중복 제거해 세는 계약이라면 (0,0) 한 종류다. 문제에서 인덱스 중복 허용 여부와 값 중복 정책을 읽어야 한다.

B03. 첫 참과 마지막 참 이분 탐색을 구별하기

L=1은 항상 가능하다. 길이가 줄면 조각 수가 감소하지 않기 때문이다. L=3은 불가능할 수도 가능할 수도 있어 별도 판정이 필요하다.

B04. 단조 자료구조의 동률과 만료는 별개다

다음 큰 값은 [-1,-1]이다. 같은 5는 큰 값이 아니다. 길이1 구간최소는 원래 값 그대로 [5,5]이며 매 새 인덱스에서 이전 인덱스가 만료된다.

B05. 다익스트라 후보는 넣을 때 확정하지 않는다

비음수 가중치 계약에서 유효 최소 후보 거리2로 꺼낸 시점이다. 음수 간선이 있으면 이 확정 논리가 깨지므로 일반 다익스트라 조건으로 사용하지 않는다.

B06. LIS의 tails는 답 수열 자체가 아니다

엄격 증가는 1, 비감소는 3이다. 같은 값을 대체하는 첫 >= 위치와 같은 값 뒤에 놓는 첫 > 위치의 차이가 결과를 결정한다.

B07. 음수가 있는 정확 부분합은 누적합 빈도로 세기

[첫0],[둘째0],[전체]의 3개다. 현재 prefix를 먼저 저장하면 아직 시작점과 끝점이 같은 빈 구간까지 더할 수 있다. 이전 prefix만 조회하고 현재 값을 기록한다.

B08. 1차원 DP는 각 칸이 어느 단계 값인지 표시하기

통로는 빈 이동 경로 하나로 1, 장애물은 0이다. 최단 이동 수 문제에서 통로의 답이 0인 것과 목표가 다르다. 상태가 거리인지 방법 수인지 먼저 적는다.

B09. Fenwick 갱신의 덧셈과 값 대입을 구분하기

delta=2-8=-6이다. update(3,2)를 하면 10으로 증가시켜 요구와 달라진다. 원본 배열이나 기존 값 조회를 유지해야 한다.

B10. 작은 독립 기준과 경계 입력으로 교차 검증하기

전자는 [3], target6이며 답0이다. 후자는 [1,1,3,3], target4이며 답4다. 기대값을 독립적으로 세고 처음 다른 상태를 찾아 고친 뒤 원래 입력과 경계 입력을 다시 실행한다.